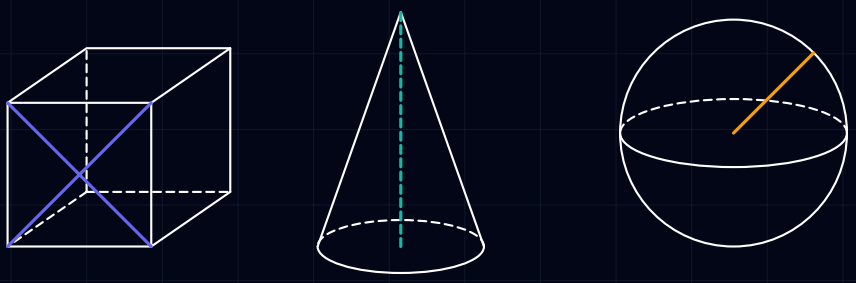
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA NELLO SPAZIO

Stereometria: assiomi, posizioni reciproche, poliedri e solidi di rotazione



Assiomi dello spazio • Rette e piani • Poliedri • Solidi di rotazione • Aree e volumi

Parte I — Introduzione e teoria rigorosa • Parte II — Errori, metodi ed esercizi

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE E TEORIA

Dagli assiomi dello spazio ai solidi: definizioni, teoremi e dimostrazioni complete

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Dal piano allo spazio: un po' di storia

Quando un bambino impila dei cubetti o un architetto disegna una cupola, entrambi lavorano con oggetti che *non stanno in un foglio*: hanno tre dimensioni. La geometria che si studia nei primi anni del Liceo (la *planimetria*) si occupa di figure che giacciono in un unico piano; la **stereometria** (dal greco *stereós*, "solido") studia invece le figure dello spazio: rette e piani nelle loro reciproche posizioni, poliedri, solidi di rotazione, e ne misura superfici e volumi.

La storia di questa disciplina attraversa più di duemila anni:

- **Euclide** (III secolo a.C.) dedica ai solidi gli ultimi tre libri degli *Elementi* (XI–XIII). Il Libro XIII culmina nella costruzione dei cinque poliedri regolari e nella dimostrazione che non ne esistono altri.
- **Platone** (*Timeo*) associa i cinque solidi regolari agli elementi della natura: tetraedro al fuoco, cubo alla terra, ottaedro all'aria, icosaedro all'acqua; il dodecaedro rappresenta l'intero universo. Per questo ancora oggi li chiamiamo *solidi platonici*.
- **Archimede** (III secolo a.C.), nel trattato *Sulla sfera e sul cilindro*, dimostra che il volume di una sfera è i $\frac{2}{3}$ del volume del cilindro circoscritto, e lo stesso vale per le superfici totali. Ne era così fiero da chiedere che sulla sua tomba fosse scolpita una sfera inscritta in un cilindro. Con il *metodo di esaustione* di Eudosso, da lui perfezionato, anticipa il calcolo integrale.
- **Bonaventura Cavalieri** (1635) enuncia il *principio degli indivisibili*, che permette di confrontare i volumi di due solidi confrontandone le sezioni: sarà lo strumento chiave di questa dispensa.
- **Leonhard Euler** (Eulero, 1750–1758) scopre la relazione $V - S + F = 2$ tra vertici, spigoli e facce dei poliedri convessi, una delle prime proprietà *topologiche* della geometria.
- **David Hilbert** (1899), nei *Grundlagen der Geometrie*, completa l'opera di Euclide con un sistema di assiomi privo di lacune, da cui si deducono anche tutti i teoremi dello spazio.

Proprio questo ultimo punto è il cuore della Sezione 2: in geometria solida, più ancora che in quella piana, l'intuizione può ingannare. Vedremo che affermazioni "ovvie" (per esempio che due rette dello spazio che non si incontrano siano parallele) sono *false*, e che la loro correzione richiede definizioni precise e dimostrazioni accurate.

1.2 Due problemi da cui nasce tutto

Problema 1: perché un tavolino a tre gambe non balla mai?

Un tavolo con quattro gambe può "ballare" su un pavimento non perfettamente piano; un treppiede fotografico, con tre gambe, appoggia *sempre* stabilmente, anche su un terreno sconnesso. La ragione è geometrica: **tre punti non allineati individuano uno e un solo piano**. Le tre estremità delle gambe determinano un piano, e il piano d'appoggio è quello. Una quarta gamba è un'ulteriore richiesta: il quarto punto deve giacere *per caso* nello stesso piano, e in generale non lo fa.

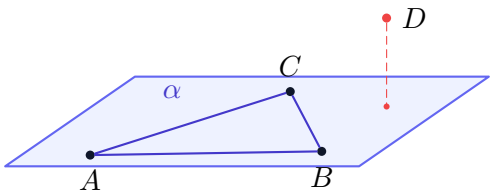


Fig. 1 — Per A, B, C non allineati passa un solo piano α; un quarto punto D giace in α solo in casi particolari.

Problema 2: perché nel volume della piramide compare il fattore $\frac{1}{3}$?

Il volume di un cubo di spigolo a è a^3, quello di un prisma è (area di base)$\times$(altezza). Ci aspetteremmo, per una piramide, qualcosa di analogo; invece la formula è $V = \frac{1}{3}\,B\,h$. Da dove viene quel $\frac{1}{3}$?

Un'intuizione elementare, ma illuminante, si ottiene "tagliando" un cubo.

ESEMPIO 1.1: Il cubo come somma di tre piramidi

Sia $ABCDEFGH$ un cubo di spigolo a (Fig. 2). Tagliamolo con i tre piani che contengono la diagonale AG e, rispettivamente, il vertice F, il vertice C e il vertice H. Otteniamo tre piramidi con vertice comune A e basi le tre facce del cubo *non* contenenti A: $BCGF$, $CDHG$ ed $EFGH$.

Le tre piramidi sono congruenti: infatti la rotazione di $120°$ attorno alla diagonale AG porta il cubo in sé e scambia ciclicamente le tre facce (e dunque le tre piramidi). Quindi ciascuna ha volume

$$V_{\text{piramide}} = \frac{a^3}{3} = \frac{1}{3}\cdot \underbrace{a^2}_{\text{area di base}} \cdot \underbrace{a}_{\text{altezza}}.$$

Ecco il fattore $\frac{1}{3}$: è il modo in cui la piramide "occupa" un terzo del prisma (qui il cubo) che ha la sua stessa base e la sua stessa altezza. Nel Paragrafo 2.7 dimostreremo che questo vale per *ogni* piramide.

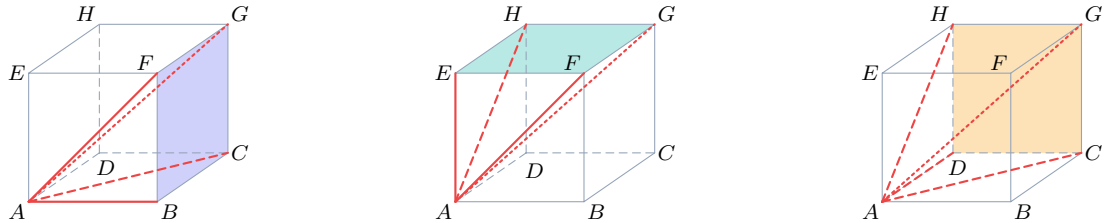


Fig. 2 — Il cubo si scompone in tre piramidi congruenti di vertice A e diagonale comune AG. Da sinistra: base $BCGF$, base $EFGH$, base $CDHG$ (faccia posteriore, in parte nascosta).

1.3 Che cosa ci serve per rispondere

I due problemi mostrano che per costruire una stereometria affidabile occorrono tre ingredienti:

(a) **Le regole del gioco**: un piccolo insieme di affermazioni non dimostrate (*assiomi*) da cui dedurre tutte le altre. Il Problema 1 è già un assioma: "per tre punti non allineati passa un solo piano".

(b) **Un linguaggio per le posizioni**: rette incidenti, parallele, *sghembe*; rette e piani perpendicolari; angoli diedri. Senza di esso non si può nemmeno definire l'*altezza* di una piramide.

(c) **Una teoria della misura**: come si assegna un numero (un volume, un'area) a un solido, e perché il $\frac{1}{3}$ della piramide o il $\frac{4}{3}\pi r^3$ della sfera sono *teoremi* e non formule da imparare a memoria.

> **ATTENZIONE — LEGAME CON IL CAPITOLO SUI RADICALI**
> Nella stereometria i radicali compaiono ovunque: la diagonale di un cubo di spigolo a è $a\sqrt{3}$, l'apotema di un cono è $\sqrt{r^2+h^2}$, l'altezza di un tetraedro regolare di spigolo a è $a\sqrt{2/3}$. Saper semplificare, razionalizzare e gestire i valori assoluti (ricorda che $\sqrt{x^2}=|x|$) sarà indispensabile.

1.4 Rappresentare lo spazio su un foglio

Il foglio è piano, lo spazio no: ogni disegno di un solido è una *proiezione*. Nella pratica scolastica si usa la **prospettiva cavaliera**, che è una proiezione parallela obliqua con queste regole:

- i segmenti *paralleli* nello spazio restano paralleli nel disegno, e i segmenti paralleli *congruenti* restano congruenti;
- una faccia "frontale" (parallela al foglio) viene disegnata in vera grandezza;
- gli spigoli in profondità sono disegnati inclinati (qui di circa $35°$–$40°$) e accorciati;
- le linee *nascoste* si tracciano tratteggiate, quelle visibili a tratto pieno.

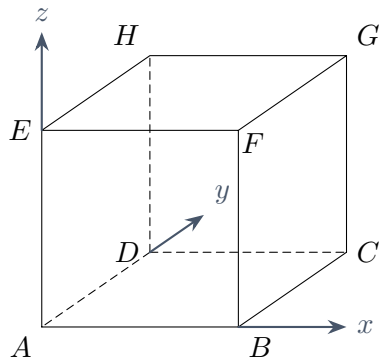


Fig. 3 — Un cubo in prospettiva cavaliera: D e i tre spigoli che vi concorrono sono nascosti. La retta z (verticale) e la retta x (orizzontale) formano nel disegno un angolo retto; l'angolo tra x e y, che nello spazio è retto, nel disegno appare di circa $35°$.

ATTENZIONE — LA FIGURA È UN AIUTO, NON UNA DIMOSTRAZIONE

Nella proiezione **gli angoli e le lunghezze non si conservano** (tranne che sulle facce frontali). Angoli retti possono apparire acuti o ottusi, e un segmento in profondità appare più corto del vero. Perciò ogni dimostrazione di questa dispensa si basa *solo* su assiomi, definizioni e teoremi già dimostrati: le figure guidano l'intuizione, ma non provano nulla.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Linguaggio e notazioni

In tutta la dispensa lo **spazio** $\mathcal{S}$ è l'insieme di tutti i punti; **rette** e **piani** sono particolari sottoinsiemi di $\mathcal{S}$. Useremo queste convenzioni:

- i *punti* si indicano con lettere maiuscole latine ($A, B, P, \dots$), le *rette* con lettere minuscole latine ($r, s, t, \dots$), i *piani* con lettere greche minuscole ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$);
- $P \in r$ si legge "P appartiene a r"; $r \subset \alpha$ si legge "la retta r *giace* nel piano α" (ogni punto di r è un punto di α);
- $\alpha \cap \beta$ è l'*intersezione* (insieme dei punti comuni); $\varnothing$ è l'insieme vuoto;
- $\forall$ significa "per ogni", $\exists$ "esiste", $\exists!$ "esiste uno e un solo";
- $r \parallel s$ si legge "r è parallela a s"; $r \perp s$ "r è perpendicolare a s"; $\overline{AB}$ è il segmento di estremi A, B (e, per abuso di notazione, la sua lunghezza).

DEFINIZIONE 2.1: Punti allineati e complanari

Un insieme di punti si dice **allineato** se esiste una retta che li contiene tutti; si dice **complanare** se esiste un piano che li contiene tutti.

2.2 Gli assiomi dello spazio

Nella geometria euclidea **punto, retta e piano** sono *enti primitivi*: non si definiscono (definizioni come "il punto è ciò che non ha parti" non permettono di dimostrare nulla). Le loro proprietà sono fissate da un piccolo elenco di affermazioni accettate senza dimostrazione, gli **assiomi** (o postulati). Tutti i teoremi si deducono da questi e dalle definizioni.

Assumeremo inoltre *tutti* gli assiomi e i teoremi della geometria piana (criteri di congruenza dei triangoli, teorema di Talete nel piano, teorema di Pitagora, misura di lunghezze, angoli e aree di figure piane) come validi in ciascun piano dello spazio.

DEFINIZIONE — ASSIOMI DI APPARTENENZA E DI ESISTENZA

(S1) *Esistenza.* Ogni retta contiene almeno due punti distinti; ogni piano contiene almeno tre punti non allineati; lo spazio contiene almeno quattro punti non complanari.

(S2) *Retta per due punti.* Per due punti distinti passa una e una sola retta.

(S3) *Piano per tre punti.* Per tre punti non allineati passa uno e un solo piano.

(S4) *Appartenenza retta-piano.* Se una retta ha due punti distinti in comune con un piano, allora giace interamente in quel piano.

(S5) *Intersezione di piani.* Se due piani distinti hanno un punto in comune, allora la loro intersezione è una retta.

DEFINIZIONE — ASSIOMA DI PARTIZIONE DELLO SPAZIO

(S6) Ogni piano α divide i punti dello spazio *non* appartenenti ad α in due insiemi non vuoti, detti **semispazi** (aperti) di origine α, tali che: due punti dello stesso semispazio sono congiunti da un segmento che *non* incontra α; due punti di semispazi diversi sono congiunti da un segmento che incontra α.

DEFINIZIONE — ASSIOMA DELLE PARALLELE (EUCLIDE)

(S7) In un piano, data una retta r e un punto $P \notin r$, esiste *una e una sola* retta del piano passante per P che non incontra r.

Come leggere gli assiomi. (S1) garantisce che lo spazio non sia "troppo piccolo": senza di essa potrebbe esistere un solo piano (e avremmo la geometria piana). (S2)–(S3) dicono che punti *non allineati* bastano a fissare un piano, come per il tavolino del Problema 1. (S4) lega rette e piani: un piano è "dritto". (S5) dice che due piani distinti non si intersecano in un solo punto: o niente, o una retta intera. (S6) permette di parlare di "parti" dello spazio (semispazi, diedri, convessità). (S7) è il celebre quinto postulato nella forma di Playfair. Gli assiomi sulla *misura* di aree e volumi saranno introdotti nel Paragrafo 2.7.

Dagli assiomi discendono subito le prime proprietà.

TEOREMA 2.1: Rette e piani: intersezioni minime

(a) Due rette *distinte* hanno al più un punto in comune.

(b) Se una retta *non* giace in un piano, essa ha con esso al più un punto in comune.

DIMOSTRAZIONE. (a) Per assurdo, siano $r \neq s$ con due punti distinti A, B in comune. Per (S2) per A e B passa una sola retta, quindi $r = s$: assurdo.

(b) Per assurdo, sia $r \not\subset \alpha$ con due punti distinti in comune con α. Per (S4) allora $r \subset \alpha$: assurdo. ■

TEOREMA 2.2: Modi per determinare un piano

Esiste uno e un solo piano che contiene:

(a) una retta r e un punto $P \notin r$;

(b) due rette **incidenti** (cioè distinte e con un punto in comune);

(c) due rette **parallele** distinte.

DIMOSTRAZIONE. (a) *Esistenza.* Per (S1) su r ci sono due punti distinti A, B. I punti A, B, P non sono allineati: se lo fossero, la retta AB (che è r, per (S2)) conterrebbe P, contro l'ipotesi. Per (S3) esiste un piano α per A, B, P; per (S4), avendo r i punti A, B in α, è $r \subset \alpha$. *Unicità.* Ogni piano contenente r e P contiene A, B, P ed è quindi α per (S3).

(b) Siano r, s incidenti in O. Scegliamo $A \in r$, $B \in s$ entrambi diversi da O (esistono per (S1)). I punti A, O, B non sono allineati: se lo fossero, la retta AO sarebbe r e conterrebbe B; allora r e s avrebbero in comune i due punti distinti O, B, contro il Teorema 2.1(a). Sia α l'unico piano per A, O, B (S3): contiene r (per (S4), essendo $A, O \in \alpha$) e s (per (S4), essendo $O, B \in \alpha$). Ogni piano contenente r e s contiene A, O, B, dunque coincide con α.

(c) Due rette parallele sono, per definizione, complanari: esiste un piano che le contiene. Se P è un punto di s, il piano contiene r e $P \notin r$ ($r \cap s = \varnothing$), ed è unico per (a). ■

ATTENZIONE — IL TAVOLINO A QUATTRO GAMBE

Il Teorema 2.2 spiega il Problema 1: tre gambe (tre punti non allineati) individuano un piano, quattro gambe generiche no. Ne segue che *quattro punti dello spazio, in generale, non sono complanari*: la complanarità di quattro punti è una condizione, non una conseguenza.

2.3 Posizioni reciproche di rette e piani

2.3.1 Due rette

DEFINIZIONE 2.2: Posizioni di due rette

Due rette r e s dello spazio possono essere:

- **coincidenti**, se $r = s$;
- **incidenti**, se hanno esattamente un punto in comune;
- **parallele** (e scriviamo $r \parallel s$), se sono *complanari* e *non* hanno punti in comune;
- **sghembe**, se *non sono complanari*.

TEOREMA 2.3: Classificazione delle posizioni di due rette

Due rette distinte dello spazio sono in una *e una sola* delle posizioni: incidenti, parallele, sghembe. Inoltre esistono coppie di rette sghembe.

DIMOSTRAZIONE. *Classificazione.* Siano $r \neq s$. Se hanno un punto in comune, per il Teorema 2.1(a) ne hanno esattamente uno: sono incidenti. Se non ne hanno, o sono

complanari (e allora parallele) o non lo sono (e allora sghembe). I tre casi si escludono a vicenda: incidenti e parallele differiscono per l'esistenza di un punto comune; parallele e sghembe per la complanarità.

Esistenza di rette sghembe. Per (S1) esistono quattro punti A, B, C, D non complanari; sono a due a due distinti. Le rette AB e CD sono sghembe: se fossero complanari, in un piano π, allora π conterrebbe A, B, C, D, contro l'ipotesi. ■

ATTENZIONE — NON CONFONDERE "NON SI INCONTRANO" CON "PARALLELE"!

Nel piano due rette senza punti comuni sono parallele. Nello spazio **no**: possono essere *sghembe*. Esempio (Fig. 4): nel cubo, gli spigoli AB e DH non si incontrano (le rette AB e DH non hanno punti in comune) ma non sono complanari: sono sghembi. Invece $AB \parallel GH$, mentre AB e AE sono incidenti in A.

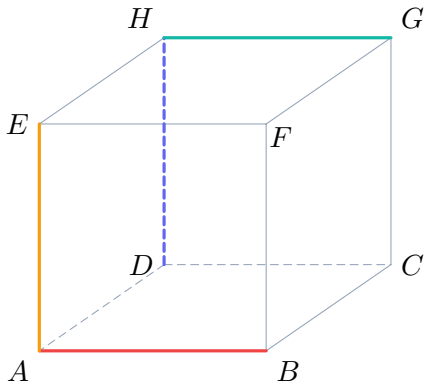


Fig. 4 — Nel cubo: AB (rosso) e DH (blu) sono sghembe; AB e GH (verde) sono parallele; AB e AE (giallo) sono incidenti in A.

TEOREMA 2.4: Parallela per un punto

Data una retta r e un punto $P \notin r$, esiste una e una sola retta dello spazio passante per P e parallela a r.

DIMOSTRAZIONE. Sia π l'unico piano per r e P (Teorema 2.2(a)). Una retta per P parallela a r è complanare con r, quindi giace nel piano che contiene r e P, cioè in π. In π esiste una sola retta per P senza punti comuni con r per (S7). ■

TEOREMA 2.5: Transitività del parallelismo nello spazio

Ipotesi: $r \parallel s$ e $s \parallel t$ (con $r \neq t$).
Tesi: $r \parallel t$.

DIMOSTRAZIONE. *Caso 1: r, s, t complanari.* Se r e t avessero un punto in comune Q, per Q passerebbero due parallele distinte a s nello stesso piano, contro (S7). Dunque $r \cap t = \varnothing$ e, essendo complanari, $r \parallel t$.

Caso 2: r, s, t non complanari. Siano α il piano di r, s e β il piano di s, t (Teorema 2.2(c)). Sono distinti (altrimenti le tre rette sarebbero complanari) e hanno in comune la retta

s: per (S5) $\alpha \cap \beta = s$.

Fissiamo $P \in r$. Osserviamo che $P \notin t$: se $P \in t$, la retta t (parallela a s) giacerebbe nel piano per s e P, che è α, e le tre rette sarebbero complanari. Sia γ il piano per t e P. Risulta $\gamma \neq \alpha$ (altrimenti $t \subset \alpha$) e $\gamma \neq \beta$ (altrimenti $P \in \beta$ e r, complanare con s e passante per P, giacerebbe in β). Quindi $\gamma \cap \alpha$ è una retta u per P e $\gamma \cap \beta = t$.

Passo 1: $u \parallel s$. u e s giacciono entrambe in α. Se avessero un punto comune Q, sarebbe $Q \in u \subset \gamma$ e $Q \in s \subset \beta$, quindi $Q \in \gamma \cap \beta = t$; ma $s \cap t = \varnothing$ perché $s \parallel t$. Assurdo. Dunque $u \parallel s$.

Passo 2: $u = r$. In α, per $P \notin s$ passano due parallele a s: r e u. Per (S7) coincidono, dunque $r = u \subset \gamma$.

Passo 3: $r \parallel t$. Ora r e t sono complanari (in γ). Se avessero un punto comune R, sarebbe $R \in r \subset \alpha$ e $R \in t \subset \beta$, quindi $R \in \alpha \cap \beta = s$, mentre $R \in t$ e $s \cap t = \varnothing$: assurdo. Perciò $r \parallel t$. ■

2.3.2 Retta e piano

DEFINIZIONE 2.3: Posizioni di una retta rispetto a un piano

Una retta r e un piano α possono essere:

- **contenuta**: $r \subset \alpha$;
- **incidente** (o *secante*): r e α hanno *un solo* punto in comune;
- **parallela**: $r \cap \alpha = \varnothing$ (e scriviamo $r \parallel \alpha$).

Per il Teorema 2.1(b) questi tre casi esauriscono tutte le possibilità: una retta non contenuta nel piano ha zero o un punto comune.

TEOREMA 2.6: Criterio di parallelismo retta-piano

Sia r una retta non contenuta nel piano α. Allora

$$r \parallel \alpha \iff \text{esiste una retta } s \subset \alpha \text{ con } r \parallel s.$$

DIMOSTRAZIONE. ($\Leftarrow$) Sia $s \subset \alpha$ con $r \parallel s$, e sia β il piano di r e s. Supponiamo per assurdo che r incontri α in un punto P. Allora $P \in \beta \cap \alpha$. I piani β e α sono distinti (perché $r \subset \beta$ e $r \not\subset \alpha$) e hanno in comune la retta s: per (S5) $\alpha \cap \beta = s$. Quindi $P \in s$; ma $P \in r$ e $r \cap s = \varnothing$: assurdo. Perciò $r \cap \alpha = \varnothing$.

($\Rightarrow$) Sia $r \cap \alpha = \varnothing$. Scelto un punto $A \in \alpha$, sia β il piano per r e A (Teorema 2.2(a)). È $\beta \neq \alpha$ (perché $r \subset \beta$ e $r \cap \alpha = \varnothing$) e $A \in \alpha \cap \beta$: per (S5) $s = \alpha \cap \beta$ è una retta. Le rette r e s giacciono in β e non hanno punti comuni (essendo $s \subset \alpha$ e $r \cap \alpha = \varnothing$): $r \parallel s$. ■

LEMMA 2.7: Una parallela a una secante è secante

Ipotesi: La retta r incontra il piano α in un solo punto P, e $r' \parallel r$.
Tesi: r' incontra α in un solo punto.

DIMOSTRAZIONE. Sia σ il piano di r e r' (Teorema 2.2(c)). Esso è distinto da α (perché

$r \not\subset \alpha$) e contiene P, quindi $t = \sigma \cap \alpha$ è una retta per P (S5), con $t \neq r$. In σ la retta t incontra r: se non incontrasse r', per P passerebbero in σ due parallele a r' (r e t), contro (S7). Quindi t e r' hanno un punto comune, che appartiene a α. Infine $r' \not\subset \alpha$ (altrimenti sarebbe $r' \subset \sigma \cap \alpha = t$, cioè $r' = t$, incidente con r: assurdo), quindi tale punto è unico per il Teorema 2.1(b). ■

TEOREMA 2.8: Un piano per una retta parallela a un piano

Ipotesi: $r \parallel \alpha$; β è un piano contenente r e incontra α in una retta s.
Tesi: $r \parallel s$.

DIMOSTRAZIONE. r e s giacciono entrambe in β. Inoltre $r \cap s \subset r \cap \alpha = \varnothing$. Due rette complanari senza punti comuni sono parallele. ■

2.3.3 Due piani

DEFINIZIONE 2.4: Posizioni di due piani

Due piani α e β possono essere:

- **coincidenti**: $\alpha = \beta$;
- **incidenti** (o *secanti*): distinti e con almeno un punto in comune; per (S5) la loro intersezione è allora una *retta*;
- **paralleli** (e scriviamo $\alpha \parallel \beta$): $\alpha \cap \beta = \varnothing$.

TEOREMA 2.9: Criterio di parallelismo tra piani

Ipotesi: Il piano α contiene due rette *incidenti* a e b, entrambe parallele al piano β (cioè $a \cap \beta = b \cap \beta = \varnothing$).
Tesi: $\alpha \parallel \beta$.

DIMOSTRAZIONE. Osserviamo che $\alpha \neq \beta$ (altrimenti $a \subset \beta$). Supponiamo per assurdo $\alpha \cap \beta \neq \varnothing$: per (S5) $\alpha \cap \beta$ è una retta t. La retta a giace in α come t, e $a \cap t \subset a \cap \beta = \varnothing$: quindi $a \parallel t$. Allo stesso modo $b \parallel t$. Sia O il punto comune di a e b: $O \notin t$ (perché $a \cap t = \varnothing$), e per O passano nel piano α due rette distinte parallele a t: assurdo per (S7). Dunque $\alpha \cap \beta = \varnothing$. ■

TEOREMA 2.10: Piano parallelo per un punto

Dato un piano α e un punto $P \notin \alpha$, esiste **uno e un solo** piano passante per P e parallelo ad α.

DIMOSTRAZIONE. *Esistenza.* Per (S1) α contiene tre punti non allineati A, B, C: le rette $a = AB$ e $b = AC$ sono incidenti in A. Per P (che non sta su a né su b) passano una retta $r \parallel a$ e una retta $s \parallel b$ (Teorema 2.4). Le rette r e s sono *distinte*: se fosse $r = s$ avremmo

$a \parallel r = s \parallel b$, dunque $a \parallel b$ per il Teorema 2.5, mentre a e b sono incidenti. Quindi r, s sono incidenti in P e individuano un piano π. Poiché $P \in r$ e $P \notin \alpha$, $r \not\subset \alpha$, e $r \parallel a \subset \alpha$: per il Teorema 2.6, $r \parallel \alpha$. Analogamente $s \parallel \alpha$. Per il Teorema 2.9, $\pi \parallel \alpha$.

Unicità. Sia π' un piano per P con $\pi' \parallel \alpha$. Il piano β_a per a e P è diverso da π' (perché contiene $a \subset \alpha$ e $\pi' \cap \alpha = \varnothing$) e ha con π' il punto P: quindi $\beta_a \cap \pi'$ è una retta r' per P. Le rette r' e a giacciono in β_a e $r' \cap a \subset \pi' \cap \alpha = \varnothing$: dunque $r' \parallel a$, e per il Teorema 2.4 $r' = r$. Allo stesso modo la retta s giace in π'. Quindi π' contiene le rette incidenti r, s, cioè $\pi' = \pi$ per il Teorema 2.2(b). ■

TEOREMA 2.11: Un piano taglia due piani paralleli in rette parallele

Ipotesi: $\alpha \parallel \beta$; il piano γ incontra α nella retta a e β nella retta b.
Tesi: $a \parallel b$.

DIMOSTRAZIONE. a e b giacciono entrambe in γ; inoltre $a \cap b \subset \alpha \cap \beta = \varnothing$. Due rette complanari senza punti comuni sono parallele. ■

LEMMA 2.12: Una retta che buca un piano buca ogni piano parallelo

Ipotesi: $\alpha \parallel \beta$ e la retta ℓ incontra α in un solo punto A.
Tesi: ℓ incontra β in un solo punto.

DIMOSTRAZIONE. Osserviamo che $\ell \not\subset \beta$ (altrimenti $A \in \beta \cap \alpha = \varnothing$). Sia B un punto di β; se $B \in \ell$ abbiamo finito. Altrimenti sia σ il piano per ℓ e B. Esso è distinto sia da α sia da β (perché contiene ℓ, che non giace né in α né in β), e ha punti in comune con entrambi (A e B): $a = \sigma \cap \alpha$ e $b = \sigma \cap \beta$ sono rette, e $a \parallel b$ per il Teorema 2.11. Nel piano σ la retta ℓ incontra a in A e $\ell \neq a$. Se ℓ non incontrasse b, per A passerebbero in σ due parallele a b (ℓ e a): assurdo per (S7). Quindi $\ell \cap b \neq \varnothing$ e dunque $\ell \cap \beta \neq \varnothing$; il punto è unico per il Teorema 2.1(b). ■

LEMMA 2.13: Segmenti paralleli tra piani paralleli

Ipotesi: $\alpha \parallel \beta$; le rette r ed s, parallele o coincidenti, incontrano α in A, A' e β in B, B' rispettivamente.
Tesi: $\overline{AB} = \overline{A'B'}$.

DIMOSTRAZIONE. Se $r = s$ non c'è nulla da dimostrare. Altrimenti $r \parallel s$ e $A \neq A'$, $B \neq B'$ (se fosse $A = A'$, le due parallele avrebbero un punto comune e coinciderebbero). Sia γ il piano di r, s: esso incontra α nella retta AA' e β nella retta BB', che sono parallele per il Teorema 2.11. Il quadrilatero $ABB'A'$ ha quindi $AB \parallel A'B'$ e $AA' \parallel BB'$: è un parallelogramma e i lati opposti AB e $A'B'$ sono congruenti. ■

TEOREMA 2.14: Teorema di Talete nello spazio

Ipotesi: Tre piani paralleli $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ incontrano due rette r ed s (non contenute in alcuno di essi) rispettivamente in A_1, A_2, A_3 e B_1, B_2, B_3.
Tesi:

$$\frac{\overline{A_1A_2}}{\overline{A_2A_3}} = \frac{\overline{B_1B_2}}{\overline{B_2B_3}}.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia s' la retta per A_1 parallela a s (Teorema 2.4; se $A_1 \in s$ è $s' = s$). Essa non è contenuta in α_1: se $s' = s$ perché $s \not\subset \alpha_1$ per ipotesi; se $s' \neq s$, da $s' \subset \alpha_1$ e $s \parallel s'$ seguirebbe $s \parallel \alpha_1$ per il Teorema 2.6, contro $s \cap \alpha_1 \neq \varnothing$. Dunque s' incontra α_1 in un solo punto e, per il Lemma 2.12, incontra α_2 in un punto C_2 e α_3 in un punto C_3.

Passo 1 (Talete nel piano). Se $s' \neq r$, sia π il piano di r e s'. I piani $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ lo tagliano in tre rette, a due a due parallele per il Teorema 2.11, che intercettano su r i punti A_1, A_2, A_3 e su s' i punti A_1, C_2, C_3. Per il teorema di Talete nel piano

$$\frac{\overline{A_1A_2}}{\overline{A_2A_3}} = \frac{\overline{A_1C_2}}{\overline{C_2C_3}}.$$

(Se $s' = r$ allora $C_2 = A_2$, $C_3 = A_3$ e l'uguaglianza è banale.)

Passo 2 (segmenti paralleli). Le rette s' ed s sono parallele (o coincidenti) e intercettano segmenti tra i piani paralleli α_1, α_2 e tra α_2, α_3. Per il Lemma 2.13: $\overline{A_1C_2} = \overline{B_1B_2}$ e $\overline{C_2C_3} = \overline{B_2B_3}$. Sostituendo nell'uguaglianza del passo 1 si ottiene la tesi. ■

2.4 Perpendicolarità e distanze

2.4.1 Angolo tra due rette e rette ortogonali

Nel piano un angolo è formato da due semirette con la stessa origine. Nello spazio due rette *sghembe* non hanno alcun punto in comune, eppure vogliamo poter dire che "formano un angolo". Lo facciamo traslando una delle rette. Perché questa definizione sia sensata occorre il seguente teorema.

Diciamo che due semirette parallele OA e $O'A'$ sono **concordi** se, quando le rette OA e $O'A'$ sono distinte, giacciono nello stesso semipiano rispetto alla retta OO'; se le rette coincidono, se hanno lo stesso verso.

TEOREMA 2.15: Angoli con i lati paralleli e concordi

Ipotesi: Gli angoli $\widehat{aOb}$ e $\widehat{a'O'b'}$ hanno $a \parallel a'$ e $b \parallel b'$, con semirette concordi.
Tesi: $\widehat{aOb} \cong \widehat{a'O'b'}$.

DIMOSTRAZIONE. Scegliamo $A \in a$, $B \in b$, $A' \in a'$, $B' \in b'$ con $\overline{OA} = \overline{O'A'}$ e $\overline{OB} = \overline{O'B'}$. Il quadrilatero $OAA'O'$ ha i lati OA e $O'A'$ paralleli, congruenti e concordi: è un parallelogramma, quindi $AA' \parallel OO'$ e $\overline{AA'} = \overline{OO'}$. Allo stesso modo $OBB'O'$ è un parallelogramma: $BB' \parallel OO'$ e $\overline{BB'} = \overline{OO'}$. Per la transitività (Teorema 2.5) $AA' \parallel BB'$, e $\overline{AA'} = \overline{BB'}$: il quadrilatero $ABB'A'$ è un parallelogramma, dunque $\overline{AB} = \overline{A'B'}$. I triangoli OAB e $O'A'B'$ hanno allora i tre lati ordinatamente congruenti (SSS): sono congruenti, e in particolare $\widehat{AOB} \cong \widehat{A'O'B'}$. ■

DEFINIZIONE 2.5: Angolo tra due rette; rette ortogonali

L'**angolo tra due rette** r e s (comunque disposte) è l'angolo (non ottuso) formato da due rette $r' \parallel r$ e $s' \parallel s$ condotte per uno stesso punto O. Per il Teorema 2.15 non dipende dalla scelta di O. Due rette si dicono **ortogonali** se formano un angolo retto; se sono anche incidenti si dicono **perpendicolari** e si scrive $r \perp s$.

2.4.2 Retta perpendicolare a un piano

DEFINIZIONE 2.6: Retta perpendicolare a un piano

Una retta r è **perpendicolare** al piano α (e si scrive $r \perp \alpha$) se incontra α in un punto P (detto *piede*) ed è perpendicolare a *tutte* le rette di α passanti per P.

Se $r \perp \alpha$, allora r è *ortogonale a ogni retta di* α, anche non passante per P: basta condurre per P la parallela a tale retta, che giace ancora in α, e applicare la definizione di angolo tra due rette.

TEOREMA 2.16: Criterio di perpendicolarità retta-piano

Ipotesi: La retta r incontra il piano α in P ed è perpendicolare a due rette distinte $a, b \subset \alpha$ passanti per P.
Tesi: $r \perp \alpha$.

DIMOSTRAZIONE. Sia c una qualunque retta di α per P; dobbiamo provare $r \perp c$. Se $c = a$ o $c = b$ è vero per ipotesi, quindi sia $c \neq a, b$.

Costruzione. La retta c divide α in due semipiani; ciascuna delle rette a e b (diversa da c) ha le due semirette di origine P in semipiani opposti. Scegliamo $A \in a$ e $B \in b$, diversi da P, in semipiani *opposti* rispetto a c: il segmento AB incontra c in un punto C. È $C \neq P$, perché $P \notin AB$ (altrimenti A, P, B sarebbero allineati e sarebbe $a = b$). Su r prendiamo Q e Q' da parti opposte rispetto a P con $\overline{PQ} = \overline{PQ'}$.

Catena di congruenze.

1. I triangoli rettangoli QPA e $Q'PA$ (retti in P perché $r \perp a$) hanno $PQ = PQ'$ e PA in comune: sono congruenti, quindi $\overline{QA} = \overline{Q'A}$. Analogamente, usando $r \perp b$, $\overline{QB} = \overline{Q'B}$.
2. I triangoli QAB e $Q'AB$ hanno $QA = Q'A$, $QB = Q'B$ e AB in comune: sono congruenti (SSS), quindi $\widehat{QAB} \cong \widehat{Q'AB}$.
3. Poiché C appartiene al segmento AB, è $\widehat{QAC} = \widehat{QAB}$ e $\widehat{Q'AC} = \widehat{Q'AB}$. I triangoli QAC e $Q'AC$ hanno $AQ = AQ'$ (passo 1), AC in comune e gli angoli in A congruenti: sono congruenti (SAS), dunque $\overline{QC} = \overline{Q'C}$.
4. Il triangolo QCQ' è isoscele sulla base QQ' e CP è la sua mediana; in un triangolo isoscele la mediana relativa alla base è anche altezza. Quindi $CP \perp QQ'$, cioè $c \perp r$.

Essendo c arbitraria, $r \perp \alpha$. ■

TEOREMA 2.17: Parallele a una perpendicolare a un piano

Ipotesi: $r \perp \alpha$ e $r' \parallel r$.
Tesi: $r' \perp \alpha$.

DIMOSTRAZIONE. Per il Lemma 2.7, r' incontra α in un solo punto P' (se $r' = r$ non c'è nulla da dimostrare). Sia c' una retta di α per P', e sia c la retta di α per il piede P di r e parallela a c'. Per ipotesi $r \perp c$. Poiché $r' \parallel r$ e $c' \parallel c$, per la Definizione 2.5 l'angolo tra r' e c' è uguale all'angolo tra r e c, cioè è retto. Quindi r' è perpendicolare a ogni retta di α per P'. ■

TEOREMA 2.18: Esistenza e unicità della perpendicolare a un piano per un punto

Per un punto P passa una e una sola retta perpendicolare a un piano α.

DIMOSTRAZIONE. *Caso $P \notin \alpha$. Esistenza.* Scegliamo una retta $a \subset \alpha$. Nel piano π di a e P conduciamo da P la perpendicolare ad a, con piede $H_1 \in a$. In α conduciamo per H_1 la retta $b \perp a$. Sia β il piano di b e P; in β conduciamo da P la perpendicolare PH a b (piede $H \in b$). Dimostriamo che $PH \perp \alpha$.

- $a \perp H_1P$ (per costruzione) e $a \perp b$ in H_1; le rette H_1P e b sono distinte e giacciono in β (contengono H_1 e sono contenute nel piano per b e P). Per il Teorema 2.16, $a \perp \beta$.
- Quindi a è ortogonale a ogni retta di β, in particolare a PH.
- Sia a' la retta di α per H parallela ad a. Allora a' è ortogonale a PH (angolo invariante per parallele) e $a' \perp b$ in H (perché $a' \parallel a$ e $a \perp b$ in α).
- Ma $PH \perp b$ per costruzione: PH è perpendicolare in H alle due rette distinte a' e b di α. Per il Teorema 2.16, $PH \perp \alpha$.

Unicità. Siano r, r' due perpendicolari distinte per P, con piedi H, H'. Se $H = H'$, le due rette avrebbero i punti distinti P e H in comune e coinciderebbero. Se $H \neq H'$, la retta $t = HH'$ giace in α e il triangolo PHH' avrebbe due angoli retti ($PH \perp t$, $PH' \perp t$), impossibile.

Caso $P \in \alpha$. Esistenza. Per (S1) esiste $Q \notin \alpha$; per il caso precedente c'è $QH \perp \alpha$; la parallela a QH per P è perpendicolare ad α per il Teorema 2.17. *Unicità.* Siano $r \neq r'$ perpendicolari ad α in P e β il piano che le contiene: $\beta \cap \alpha$ è una retta t per P, e nel piano β le rette r, r' sarebbero due perpendicolari distinte a t in P, impossibile. ■

TEOREMA 2.19: Teorema delle tre perpendicolari

Ipotesi: $PH \perp \alpha$ con $H \in \alpha$; a è una retta di α; $K \in a$ è il piede della perpendicolare condotta da H ad a (in α).
Tesi: $PK \perp a$.

DIMOSTRAZIONE. Se $H = K$ è $H \in a$ e $PH \perp a$ per definizione di retta perpendicolare al piano. Sia $H \neq K$. Su a prendiamo A e A' da parti opposte rispetto a K con $\overline{KA} = \overline{KA'}$. Il triangolo HAA' ha l'altezza HK che è anche mediana, quindi è isoscele: $\overline{HA} = \overline{HA'}$. I triangoli PHA e PHA' sono rettangoli in H (poiché $PH \perp \alpha$), hanno PH in comune e

$HA = HA'$: sono congruenti, dunque $\overline{PA} = \overline{PA'}$. Il triangolo PAA' è isoscele sulla base AA' e PK ne è la mediana: quindi è anche altezza, cioè $PK \perp AA' = a$. ■

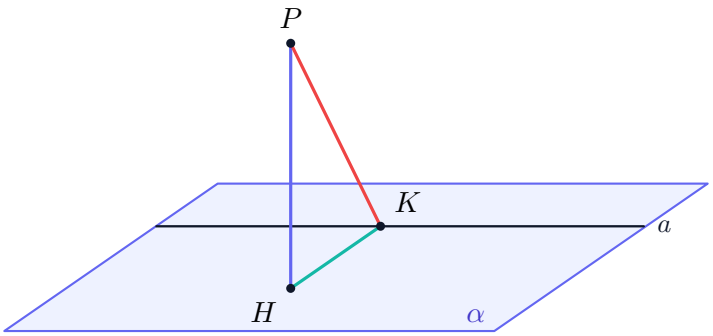


Fig. 5 — Tre perpendicolari: $PH \perp \alpha$ (blu), $HK \perp a$ (verde) $\Rightarrow PK \perp a$ (rosso).

DEFINIZIONE 2.7: Distanza di un punto da un piano

La **distanza** di un punto P da un piano α è la lunghezza $\overline{PH}$ del segmento di perpendicolare condotto da P ad α (con H piede). Se $P \in \alpha$ la distanza è 0.

Questa è davvero la "minima" distanza tra P e i punti di α: se $Q \in \alpha$, $Q \neq H$, il triangolo PHQ è rettangolo in H (perché $PH \perp \alpha$ è ortogonale a $HQ \subset \alpha$), e l'ipotenusa PQ supera il cateto PH.

TEOREMA 2.20: Distanza tra piani paralleli

Se $\alpha \parallel \beta$, tutti i punti di β hanno la stessa distanza da α. Tale valore comune si chiama **distanza tra α e β**.

DIMOSTRAZIONE. Siano $P, P' \in \beta$ e PH, $P'H'$ le perpendicolari ad α con $H, H' \in \alpha$. Le due rette sono parallele: condotta per H' la parallela r'' a PH, essa è perpendicolare ad α (Teorema 2.17) e, per l'unicità (Teorema 2.18), $r'' = P'H'$. Applicando il Lemma 2.13 alle rette parallele PH e $P'H'$ comprese tra α e β si ottiene $\overline{PH} = \overline{P'H'}$. ■

2.4.3 Angoli diedri e piani perpendicolari

DEFINIZIONE 2.8: Diedro e sezione normale

Un **diedro** è ciascuna delle due parti in cui lo spazio è diviso da due semipiani con la stessa origine t (lo *spigolo*); i semipiani sono le *facce*. La **sezione normale** in un punto $O \in t$ è l'angolo formato dalle due semirette di origine O, perpendicolari a t, una in ciascuna faccia. L'ampiezza del diedro è per definizione l'ampiezza della sua sezione normale. Il diedro si dice **retto** se la sezione normale è un angolo retto.

La definizione è ben posta: in un altro punto O' di t le semirette perpendicolari a t nelle due facce sono parallele (nella stessa faccia, perpendicolari alla stessa retta) e concordi alle precedenti; per il Teorema 2.15 le due sezioni normali sono congruenti.

Due piani incidenti formano quattro diedri, a due a due opposti; se uno è retto lo sono tutti. In tal caso i piani si dicono **perpendicolari** ($\alpha \perp \beta$).

TEOREMA 2.21: Piani perpendicolari e rette perpendicolari

(a) Se un piano α contiene una retta r perpendicolare a un piano β, allora $\alpha \perp \beta$.

(b) Se $\alpha \perp \beta$ e $r \subset \alpha$ è perpendicolare a $t = \alpha \cap \beta$, allora $r \perp \beta$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Sia $P = r \cap \beta$. Poiché $r \subset \alpha$ e $r \not\subset \beta$, i piani sono distinti e hanno in comune P: $t = \alpha \cap \beta$ è una retta per P (S5). Nel piano β sia s la perpendicolare a t in P. Poiché $r \perp \beta$, r è perpendicolare sia a t sia a s (entrambe rette di β per P). Allora la semiretta di r nella faccia di α considerata e la semiretta di s nella faccia di β sono perpendicolari a t in P e formano un angolo retto: la sezione normale è retta, quindi $\alpha \perp \beta$.

(b) Sia $P = r \cap t$ e sia $s \subset \beta$ la perpendicolare a t in P. Le rette r e s sono perpendicolari a t nelle due facce e formano la sezione normale del diedro, che è retto perché $\alpha \perp \beta$: dunque $r \perp s$. Quindi r è perpendicolare in P alle due rette distinte t ed s di β, e per il Teorema 2.16, $r \perp \beta$. ■

2.5 Poliedri

DEFINIZIONE 2.9: Poliedro

Un **poliedro** è un solido limitato da un numero finito di poligoni piani, le **facce**, tali che ogni lato di una faccia è lato di esattamente un'altra faccia. I lati comuni a due facce si dicono **spigoli**, i loro estremi **vertici**. Un poliedro è **convesso** se, comunque si scelgano due suoi punti, il segmento che li congiunge è contenuto nel poliedro (equivalentemente: sta tutto da una stessa parte rispetto al piano di ciascuna faccia).

Indicheremo con V il numero dei vertici, con S quello degli spigoli e con F quello delle facce. Nel cubo $V = 8$, $S = 12$, $F = 6$; nel tetraedro $V = 4$, $S = 6$, $F = 4$; in un prisma a base esagonale $V = 12$, $S = 18$, $F = 8$. In tutti questi casi $V - S + F = 2$: non è un caso.

TEOREMA 2.22: Formula di Eulero

Per ogni poliedro **convesso**

$$V - S + F = 2.$$

DIMOSTRAZIONE. *Preparazione.* Scegliamo una direzione d che non sia parallela a nessuna faccia e a nessuna retta congiungente due vertici (le direzioni da evitare sono in numero finito, quindi esiste) e proiettiamo ortogonalmente il poliedro $\mathcal{P}$ su un piano perpendicolare a d. Poiché $\mathcal{P}$ è convesso, la sua "ombra" è un poligono convesso Π, e ogni retta parallela a d passante per un punto interno di Π interseca la superficie di $\mathcal{P}$ in *esattamente due punti*: uno "in alto" e uno "in basso". Le facce si ripartiscono così in *facce superiori* e *facce inferiori*. Le facce superiori, proiettate, ricoprono Π senza sovrapporsi, e lo stesso fanno quelle inferiori.

Sia n il numero dei vertici la cui proiezione sta sul bordo di Π (appartengono alla parte superiore e a quella inferiore), u il numero dei vertici che stanno solo nella parte

superiore e l quello dei vertici solo nella parte inferiore. Allora

$$V = n + u + l.$$

Prima somma di angoli. Nessuna faccia è parallela a d, quindi la proiezione di una faccia con p lati è ancora un poligono con p lati, la cui somma degli angoli interni è $(p-2)\pi$. Sommando su tutte le facce, e ricordando che ogni spigolo appartiene a due facce, per cui $\sum p = 2S$:

$$\Sigma = \sum_{\text{facce}} (p-2)\pi = (2S - 2F)\pi.$$

Seconda somma di angoli. Contiamo gli stessi angoli *per vertice*, separatamente per le facce superiori e per quelle inferiori. Le facce superiori proiettate ricoprono Π:

- attorno a ciascuno degli u vertici interni a Π gli angoli riempiono l'angolo giro: contributo 2π ciascuno;
- sui n vertici del bordo gli angoli riempiono l'angolo interno di Π in quel punto (che vale π se il punto non è un vertice di Π); la somma su tutto il bordo è la somma degli angoli interni di un poligono con n punti sul bordo, cioè $(n-2)\pi$.

Le facce superiori danno quindi $2\pi u + (n-2)\pi$, quelle inferiori $2\pi l + (n-2)\pi$. In totale

$$\Sigma = 2\pi(u+l) + 2(n-2)\pi = 2\pi(u + l + n - 2) = 2\pi(V-2).$$

Conclusione. Uguagliando le due espressioni di Σ: $2\pi(S-F) = 2\pi(V-2)$, cioè $V - S + F = 2$. ■

ATTENZIONE — IPOTESI DI CONVESSITÀ

La convessità è essenziale nella dimostrazione. Per poliedri "con un buco" (ad esempio una cornice a forma di ciambella, topologicamente un toro) la quantità $V - S + F$ vale 0, non 2. Il numero $V - S + F$ si chiama *caratteristica di Eulero*: è un invariante topologico.

2.5.1 I poliedri regolari

DEFINIZIONE 2.10: Poliedro regolare

Un poliedro **regolare** è un poliedro convesso le cui facce sono poligoni regolari tutti congruenti tra loro, e in cui in ogni vertice concorre lo stesso numero di facce.

TEOREMA 2.23: Esistono esattamente cinque poliedri regolari

Un poliedro regolare è uno dei cinque solidi seguenti (*solidi platonici*), e ciascuno di essi esiste:

Solido	p	q	F	S	V
Tetraedro	3	3	4	6	4
Cubo (esaedro)	4	3	6	12	8
Ottaedro	3	4	8	12	6
Dodecaedro	5	3	12	30	20
Icosaedro	3	5	20	30	12

dove p è il numero di lati di ogni faccia e q il numero di facce (e di spigoli) concorrenti in ogni vertice.

DIMOSTRAZIONE. *Al più cinque.* Sia $\mathcal{P}$ regolare, con facce a p lati e q facce per vertice. Ogni faccia ha p lati (spigoli), ogni spigolo appartiene a due facce; in ogni vertice concorrono q spigoli, e ogni spigolo ha due vertici. Quindi

$$pF = 2S, \qquad qV = 2S.$$

Inoltre $p \geq 3$ (un poligono ha almeno tre lati) e $q \geq 3$ (in un vertice devono concorrere almeno tre facce per chiudere un angolo solido). Dalla formula di Eulero (Teorema 2.22), essendo $F = 2S/p$ e $V = 2S/q$:

$$\frac{2S}{q} - S + \frac{2S}{p} = 2 \quad \Longrightarrow \quad S\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{2}\right) = 1.$$

Poiché $S > 0$, deve essere

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}.$$

Esaminiamo i casi:

- $p = 3$: $\frac{1}{q} > \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, cioè $q < 6$; con $q \geq 3$: $q \in \{3, 4, 5\}$.
- $p = 4$: $\frac{1}{q} > \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$, cioè $q < 4$: $q = 3$.
- $p = 5$: $\frac{1}{q} > \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$, cioè $q < \frac{10}{3}$: $q = 3$.
- $p \geq 6$: $\frac{1}{q} > \frac{1}{2} - \frac{1}{p} \geq \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$, cioè $q < 3$: impossibile.

Restano cinque coppie (p, q): $(3,3), (4,3), (3,4), (5,3), (3,5)$. Da $S = \dfrac{1}{\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{2}}$, $F = \dfrac{2S}{p}$, $V = \dfrac{2S}{q}$ si ottengono i valori della tabella. Ad esempio per $(5,3)$: $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6+10-15}{30} = \frac{1}{30}$, quindi $S = 30$, $F = 12$, $V = 20$.

Esistenza. Cubo: evidente. *Tetraedro*: i quattro vertici A, C, F, H del cubo (Fig. 2) sono a due a due a distanza $a\sqrt{2}$ (diagonali di facce), quindi sono i vertici di un solido con quattro facce triangolari equilatere congruenti. *Ottaedro*: i centri delle sei facce di un cubo sono i vertici di un ottaedro regolare (otto triangoli equilateri, quattro in ogni vertice). *Icosaedro*: posto $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (soluzione positiva di $x^2 = x + 1$), i dodici punti $(0, \pm 1, \pm\varphi)$, $(\pm 1, \pm\varphi, 0)$, $(\pm\varphi, 0, \pm 1)$ sono i vertici di un icosaedro regolare di spigolo 2: ad esempio la distanza tra $(0, 1, \varphi)$ e $(1, \varphi, 0)$ vale $\sqrt{1 + (\varphi - 1)^2 + \varphi^2} = \sqrt{2 + 2\varphi^2 - 2\varphi} = \sqrt{4} = 2$, usando $\varphi^2 = \varphi + 1$. *Dodecaedro*: i centri delle venti facce di un icosaedro regolare ne sono i vertici. ■

2.5.2 Prismi, parallelepipedi, piramidi

DEFINIZIONE 2.11: Prisma, parallelepipedo, piramide

- Un **prisma** è un poliedro con due facce (le *basi*) che sono poligoni congruenti giacenti in piani paralleli, e le altre facce (*laterali*) che sono parallelogrammi. L'**altezza** è la distanza tra i piani delle basi. Il prisma è **retto** se gli spigoli laterali sono perpendicolari alle basi, **regolare** se è retto e ha per basi poligoni regolari.
- Un **parallelepipedo** è un prisma la cui base è un parallelogramma; è **rettangolo** se tutte le sue facce sono rettangoli, e **cubo** se inoltre tutti gli spigoli sono congruenti.
- Una **piramide** è un poliedro con una faccia poligonale (*base*) e le altre facce triangolari, tutte con un vertice V comune (*apice*). L'**altezza** è la distanza di V dal piano della base. La piramide è **regolare** se la base è un poligono regolare e il piede dell'altezza è il centro della base; l'**apotema** di una piramide regolare è l'altezza di una faccia laterale (relativa al lato di base).
- Un **tronco di piramide** è la parte di piramide compresa tra la base e una sezione parallela alla base.

TEOREMA 2.24: Diagonale del parallelepipedo rettangolo

In un parallelepipedo rettangolo di dimensioni a, b, c la diagonale (segmento congiungente due vertici non appartenenti a una stessa faccia) misura

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

In particolare, la diagonale di un cubo di spigolo a è $d = a\sqrt{3}$.

DIMOSTRAZIONE. Siano $ABCD$ la base (rettangolo con $AB = a$, $BC = b$) e $CG = c$ lo spigolo verticale in C; la diagonale è AG. Nel rettangolo $ABCD$, per Pitagora, $\overline{AC}^2 = a^2+b^2$. Lo spigolo CG è perpendicolare a CB e a CD (le facce laterali sono rettangoli), due rette distinte del piano di base per C: per il Teorema 2.16 $CG \perp ABCD$, quindi $CG \perp AC$. Il triangolo ACG è rettangolo in C e

$$\overline{AG}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{CG}^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

Per il cubo $a = b = c$ e $d = \sqrt{3a^2} = a\sqrt{3}$, poiché $a > 0$. ■

TEOREMA 2.25: Superfici laterali di prismi e piramidi

(a) **Prisma retto** di altezza h e perimetro di base $2p$: $S_\ell = 2p \cdot h$.

(b) **Piramide regolare** con perimetro di base $2p$ e apotema a: $S_\ell = p \cdot a$.

(c) In una piramide regolare di altezza h, con r raggio del cerchio inscritto nella base (apotema di base): $a^2 = h^2 + r^2$.

(d) **Tronco di piramide regolare** con basi di perimetri $2p$, $2p'$ e apotema a: $S_\ell = (p+p')\cdot a$.

La superficie totale si ottiene sommando alla laterale l'area delle basi.

DIMOSTRAZIONE. (a) Le facce laterali sono parallelogrammi con gli spigoli laterali perpendicolari ai lati di base (prisma retto): sono rettangoli di base ℓ_i (lato del poligono) e altezza h. Sommando: $S_\ell = \sum \ell_i h = h\sum \ell_i = 2p\,h$.

(b) Sia O il centro della base (poligono regolare di n lati, lato ℓ, raggio circoscritto R) e $VO = h$ l'altezza. Poiché $VO \perp$ base, il triangolo VOA_i è rettangolo in O per ogni vertice A_i, e $\overline{VA_i}^2 = h^2 + R^2$ è indipendente da i: gli spigoli laterali sono tutti congruenti. Le facce laterali sono allora triangoli isosceli con la stessa base ℓ e gli stessi lati obliqui: congruenti (SSS). Ciascuna ha area $\frac{1}{2}\ell a$, con a altezza relativa alla base. Quindi $S_\ell = n\cdot\frac{1}{2}\ell a = \frac{n\ell}{2}\,a = p\,a$.

(c) Sia M il punto medio di un lato di base A_iA_{i+1}. Per la regolarità del poligono, $OM \perp A_iA_{i+1}$ e $\overline{OM} = r$. Per il teorema delle tre perpendicolari (Teorema 2.19), da $VO \perp$ base e $OM \perp A_iA_{i+1}$ segue $VM \perp A_iA_{i+1}$: dunque $\overline{VM} = a$ è l'apotema. Il triangolo VOM è rettangolo in O: $a^2 = h^2 + r^2$.

(d) Le facce laterali sono trapezi isosceli congruenti (sezione parallela di una piramide regolare) di basi ℓ e ℓ' e altezza a: area $\frac{(\ell+\ell')a}{2}$ ciascuna. Con n facce: $S_\ell = \frac{n\ell+n\ell'}{2}\,a = (p+p')a$. ■

ESEMPIO 2.1: Il tetraedro regolare

Sia a lo spigolo. *Superficie*: quattro triangoli equilateri di lato a, ciascuno di area $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$: $S_{\text{tot}} = \sqrt{3}\,a^2$.
Altezza: scegliamo come base una faccia; l'altezza cade nel centro O del triangolo equilatero di base (piramide regolare). Il raggio circoscritto è $R = \frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{a}{\sqrt{3}}$. Lo spigolo laterale a è ipotenusa di un triangolo rettangolo di cateti h e R:

$$h = \sqrt{a^2 - R^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = a\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{3},$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo razionalizzato: $\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

2.6 Solidi di rotazione

DEFINIZIONE 2.12: Solido di rotazione

Un **solido di rotazione** è il solido generato dalla rotazione completa di una figura piana attorno a una retta ℓ del suo piano (l'*asse*), che non la attraversa. In particolare:

- **cilindro (circolare retto)**: rotazione di un rettangolo attorno a un suo lato. Ha per basi due cerchi di raggio r in piani paralleli e per altezza la distanza h tra essi;

- **cono (circolare retto)**: rotazione di un triangolo rettangolo attorno a un cateto. Ha per base un cerchio di raggio r, altezza h (l'altro cateto) e **apotema** a (l'ipotenusa), con

$$a = \sqrt{r^2 + h^2} \quad \text{(Pitagora)};$$

- **tronco di cono**: rotazione di un trapezio rettangolo attorno al lato perpendicolare alle basi; ha basi di raggi $R > r$, altezza h, apotema $a = \sqrt{h^2 + (R-r)^2}$;
- **sfera** di centro O e raggio r: solido generato dalla rotazione di un semicerchio attorno al suo diametro; equivalentemente, l'insieme dei punti dello spazio che distano da O *al più* r. La **superficie sferica** è l'insieme dei punti che distano da O *esattamente* r.

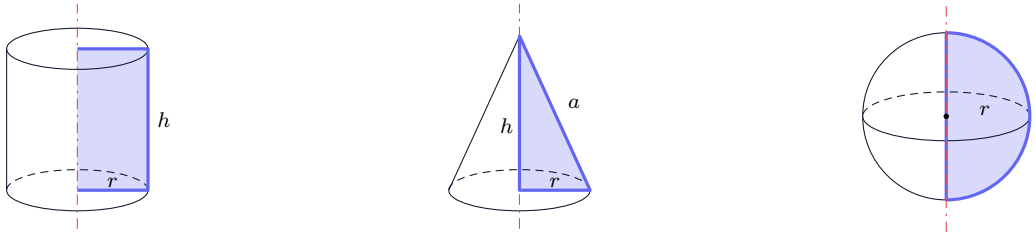


Fig. 6 — Cilindro, cono e sfera: in azzurro la figura generatrice, tratteggiato in rosso l'asse di rotazione.

TEOREMA 2.26: Sezione di una sfera con un piano

Sia Σ la superficie sferica di centro O e raggio r, e sia α un piano a distanza d da O, con piede H della perpendicolare da O. Allora:

(a) se $d < r$, $\alpha \cap \Sigma$ è la circonferenza di centro H e raggio $\sqrt{r^2 - d^2}$;

(b) se $d = r$, $\alpha \cap \Sigma = \{H\}$: il piano è **tangente** e perpendicolare al raggio OH;

(c) se $d > r$, $\alpha \cap \Sigma = \varnothing$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $X \in \alpha$. Se $X \neq H$, il triangolo OHX è rettangolo in H (perché $OH \perp \alpha$ è perpendicolare a $HX \subset \alpha$), quindi $\overline{OX}^2 = d^2 + \overline{HX}^2$; l'uguaglianza vale anche per $X = H$. Il punto X appartiene a Σ se e solo se $\overline{OX} = r$, cioè se e solo se

$$\overline{HX}^2 = r^2 - d^2.$$

Se $d < r$ il secondo membro è positivo e la condizione descrive i punti di α a distanza $\sqrt{r^2 - d^2}$ da H: una circonferenza. Se $d = r$ deve essere $\overline{HX} = 0$, cioè $X = H$. Se $d > r$ il secondo membro è negativo e nessun punto la soddisfa. ■

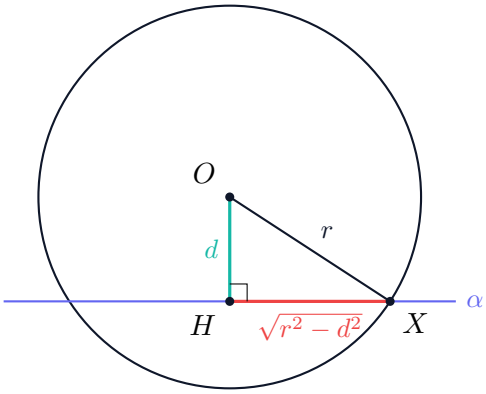


Fig. 7 — Sezione della sfera con un piano a distanza $d < r$ dal centro: il cerchio ha raggio $\sqrt{r^2 - d^2}$.

2.6.1 Superfici laterali dei solidi di rotazione

La superficie laterale di cilindro e cono si può *sviluppare* su un piano senza stirarla né strapparla (basta tagliarla lungo una generatrice e distenderla): l'area di tale superficie è, per definizione, l'area della figura piana ottenuta. La sfera invece *non* è sviluppabile: per essa servirà un procedimento di limite (Teorema 2.35).

TEOREMA 2.27: Aree di cilindro, cono e tronco di cono

(a) **Cilindro:** $S_\ell = 2\pi r h$, $S_{\text{tot}} = 2\pi r(r+h)$.

(b) **Cono:** $S_\ell = \pi r a$, $S_{\text{tot}} = \pi r(r+a)$, con $a = \sqrt{r^2+h^2}$.

(c) **Tronco di cono** (raggi $R > r$, apotema a): $S_\ell = \pi(R+r)\,a$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Sviluppando la superficie laterale si ottiene un rettangolo: un lato ha la lunghezza della circonferenza di base, $2\pi r$, l'altro è l'altezza h. Area: $2\pi r h$. Si aggiungono le due basi, ciascuna di area πr^2.

(b) Lo sviluppo è un *settore circolare* di raggio a (l'apotema) e con arco lungo $2\pi r$ (la circonferenza di base). L'area di un settore è proporzionale alla lunghezza dell'arco: il cerchio completo di raggio a ha area πa^2 e arco $2\pi a$; il settore con arco $2\pi r$ ha dunque area

$$\pi a^2 \cdot \frac{2\pi r}{2\pi a} = \pi r a.$$

Il settore ha ampiezza $\vartheta = \frac{2\pi r}{a}$ (in radianti). Aggiungendo la base πr^2 si ha $S_{\text{tot}} = \pi r a + \pi r^2 = \pi r(r+a)$.

(c) Il tronco è la differenza di due coni simili con lo stesso vertice: quello grande, di raggio R e apotema A, e quello piccolo di raggio r e apotema A'. Per similitudine $\frac{A'}{A} = \frac{r}{R}$, cioè $A' = \frac{r}{R}A$, e $a = A - A' = A\,\frac{R-r}{R}$, da cui $\frac{A}{R} = \frac{a}{R-r}$. Allora

$$S_\ell = \pi R A - \pi r A' = \pi R A - \pi \frac{r^2}{R} A = \pi A\,\frac{R^2 - r^2}{R} = \pi\,\frac{a}{R-r}\,(R-r)(R+r) = \pi(R+r)\,a.$$

■

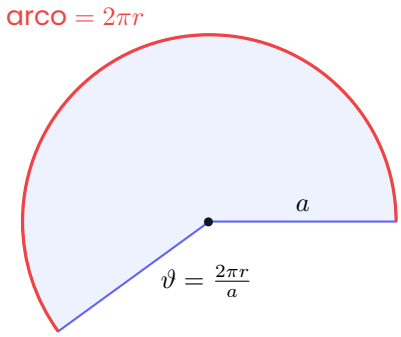


Fig. 8 — Sviluppo della superficie laterale di un cono: un settore circolare di raggio a e arco $2\pi r$.

2.7 Misura dei volumi

Nel piano l'area di una figura è un numero associato alla figura con certe proprietà. Lo stesso si fa nello spazio: il **volume** è un numero reale positivo associato a ogni solido, soggetto ai seguenti postulati.

DEFINIZIONE — POSTULATI DELLA MISURA DEI VOLUMI

(V1) *Invarianza.* Solidi congruenti hanno lo stesso volume.

(V2) *Additività.* Se un solido è unione di due solidi privi di punti interni comuni, il suo volume è la somma dei volumi dei due.

(V3) *Unità di misura.* Il cubo di spigolo 1 ha volume 1.

(V4) *Principio di Cavalieri.* Siano $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ due solidi compresi tra due piani paralleli α e β. Se ogni piano parallelo ad α che incontra uno dei due incontra anche l'altro, *e le due sezioni hanno la stessa area*, allora $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ hanno lo stesso volume.

Due solidi con lo stesso volume si dicono **equivalenti**. Da (V2) discende la *monotonia*: se $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}_2$, allora $V(\mathcal{S}_1) \le V(\mathcal{S}_2)$ (il resto ha volume ≥ 0).

TEOREMA 2.28: Volume del parallelepipedo rettangolo

Un parallelepipedo rettangolo di dimensioni $a, b, c > 0$ ha volume $V = abc$.

DIMOSTRAZIONE. *Passo 1: cubetti.* Sia $n \in \mathbb{N}^*$. Il cubo unitario si scompone in n^3 cubi di spigolo $\frac{1}{n}$, congruenti tra loro. Per (V1), (V2), (V3), se v è il volume di ciascuno, $n^3 v = 1$, cioè $v = \frac{1}{n^3}$.

Passo 2: dimensioni razionali. Siano $a = \frac{p}{n}$, $b = \frac{q}{n}$, $c = \frac{r}{n}$ (tre razionali si riducono sempre a un comune denominatore n; $p, q, r \in \mathbb{N}^*$). Il parallelepipedo si scompone in $p \cdot q \cdot r$ cubetti di spigolo $\frac{1}{n}$: $V = \frac{pqr}{n^3} = abc$.

Passo 3: dimensioni reali. Per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, per ogni $\varepsilon > 0$ esistono razionali $a' \le a \le a''$, $b' \le b \le b''$, $c' \le c \le c''$ con $a'' - a' < \varepsilon$, ecc. Il parallelepipedo di dimensioni a', b', c' è contenuto in quello di dimensioni a, b, c (disposti con uno stesso vertice e gli stessi spigoli), che è contenuto in quello di dimensioni a'', b'', c''. Per la monotonia e il

passo 2:

$$a'b'c' \le V \le a''b''c''.$$

Anche abc sta in questo intervallo, la cui ampiezza $a''b''c'' - a'b'c''$ tende a 0 al tendere di ε a 0 (il prodotto è continuo). Due numeri che stanno in ogni intervallo di ampiezza arbitrariamente piccola coincidono: $V = abc$. ■

2.7.1 Sezioni parallele di piramidi e coni

Per uniformare piramidi e coni, chiamiamo **cono di vertice V e base F** l'unione dei segmenti VX al variare di X in una figura piana F (la base) giacente in un piano $\beta \not\ni V$. Se F è un poligono si ha una piramide; se F è un cerchio, un cono circolare (retto o obliquo).

TEOREMA 2.29: Sezione parallela alla base di un cono

Ipotesi: F ha area B; $VH = h$ è l'altezza ($H \in \beta$ piede della perpendicolare da V); $0 < k < 1$; α è il piano parallelo a β passante per il punto H_k del segmento VH con $\overline{VH_k} = k\,h$.
Tesi: La sezione $F_k = \alpha \cap (\text{cono})$ è una figura simile a F di rapporto k; in particolare la sua area è $k^2 B$.

DIMOSTRAZIONE. Sia γ il piano per V parallelo a β (esiste ed è unico: Teorema 2.10). Per ogni $X \in F$ la retta VX incontra γ in V, β in X, e per il Lemma 2.12 incontra α in un punto X'; lo stesso vale per la retta VH, che incontra γ, α, β in V, H_k, H. Poiché H_k è interno a VH, il piano α separa V da H; e X sta nello stesso semispazio di H (il segmento $HX \subset \beta$ non incontra α): dunque X' è interno al segmento VX.

Per il teorema di Talete nello spazio (Teorema 2.14) applicato ai tre piani paralleli γ, α, β e alle trasversali VX e VH:

$$\frac{\overline{VX'}}{\overline{X'X}} = \frac{\overline{VH_k}}{\overline{H_kH}} = \frac{kh}{(1-k)h} = \frac{k}{1-k} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\overline{VX'}}{\overline{VX}} = \frac{\overline{VX'}}{\overline{VX'} + \overline{X'X}} = k$$

(per proprietà delle proporzioni: da $\frac{u}{w} = \frac{k}{1-k}$ segue $\frac{u}{u+w} = k$). La sezione F_k è l'insieme dei punti X' così ottenuti.

Siano ora $X, Y \in F$ e X', Y' i corrispondenti in F_k. I triangoli VXY e $VX'Y'$ hanno l'angolo in V in comune e $\frac{\overline{VX'}}{\overline{VX}} = \frac{\overline{VY'}}{\overline{VY}} = k$: sono simili (secondo criterio, due lati proporzionali e angolo compreso congruente), quindi $\overline{X'Y'} = k\,\overline{XY}$. (Se V, X, Y sono allineati l'uguaglianza è immediata.) La corrispondenza $X \mapsto X'$ moltiplica dunque tutte le distanze per k: F_k è simile a F con rapporto k, e le aree stanno nel rapporto k^2. ■

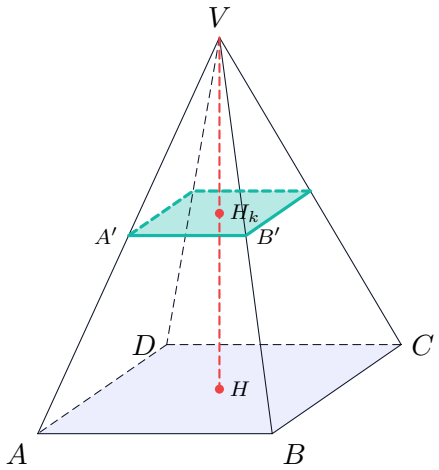


Fig. 9 — Sezione di una piramide con un piano parallelo alla base ($k = \frac{1}{2}$): $A'B'C'D'$ è simile ad $ABCD$ con rapporto k.

2.7.2 Volumi di prismi, cilindri, piramidi, coni

TEOREMA 2.30: Volume di prismi e cilindri

Un prisma o un cilindro di area di base B e altezza h ha volume $V = B\,h$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\mathcal{S}$ il prisma (o cilindro) e sia $\mathcal{P}$ un parallelepipedo rettangolo di dimensioni B, 1, h, con base di area $B \cdot 1 = B$ e altezza h; per il Teorema 2.28, $V(\mathcal{P}) = B \cdot 1 \cdot h = Bh$. Poniamo i due solidi con le basi su uno stesso piano α e dalla stessa parte: sono compresi tra α e il piano parallelo β a distanza h.

Ogni piano parallelo alle basi che incontra $\mathcal{S}$ ne taglia una sezione *congruente alla base*: le facce laterali di un prisma sono parallelogrammi (i segmenti paralleli compresi tra piani paralleli sono congruenti, Lemma 2.13), quindi la sezione ha i lati e gli angoli congruenti a quelli della base; per un cilindro, la sezione è un cerchio dello stesso raggio. Perciò la sezione di $\mathcal{S}$ ha area B, come quella di $\mathcal{P}$, a ogni quota. Per il principio di Cavalieri (V4), $V(\mathcal{S}) = V(\mathcal{P}) = Bh$. ■

LEMMA 2.31: Piramidi e coni equivalenti

Due coni (o piramidi) con basi di uguale area B e uguale altezza h sono equivalenti.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo le basi sullo stesso piano β e i vertici dalla stessa parte: sono compresi tra β e il piano parallelo a distanza h. Un piano parallelo a β a distanza x da β ($0 < x < h$) sta a distanza $h - x$ dal vertice, cioè a frazione $k = \frac{h-x}{h}$ dell'altezza. Per il Teorema 2.29 la sezione di ciascuno dei due solidi ha area $k^2 B = B\left(\frac{h-x}{h}\right)^2$: la stessa per entrambi. Per (V4) i due solidi hanno lo stesso volume. ■

TEOREMA 2.32: Volume della piramide

Una piramide di area di base B e altezza h ha volume

$$V = \frac{1}{3}\,B\,h.$$

DIMOSTRAZIONE. *Passo 1: piramide a base triangolare.* Consideriamo il prisma triangolare $ABCA'B'C'$ con basi ABC e $A'B'C'$ di area B e altezza h: per il Teorema 2.30 il suo volume è Bh. I piani $A'BC$ e $A'BC'$ lo scompongono in tre tetraedri privi di punti interni comuni:

$$T_1 = A'ABC, \qquad T_2 = A'BCC', \qquad T_3 = A'BB'C'.$$

- T_1 ha base ABC (area B) e altezza h (distanza di A' dal piano di ABC); $T_3 = BA'B'C'$ ha base $A'B'C'$ (area B) e altezza h (distanza di B dal piano di $A'B'C'$). Per il Lemma 2.31, $V(T_1) = V(T_3)$.
- T_2 e T_3 hanno lo stesso vertice A' e per basi i triangoli BCC' e $BC'B'$, che sono congruenti (metà del parallelogramma $BCC'B'$, diviso dalla diagonale BC') e giacciono nello stesso piano: stessa area di base e stessa altezza (la distanza di A' da quel piano). Per il Lemma 2.31, $V(T_2) = V(T_3)$.

Dunque $V(T_1) = V(T_2) = V(T_3)$ e, per (V2), $3V(T_1) = Bh$, cioè $V(T_1) = \frac{1}{3}Bh$. Lo stesso valore vale per ogni piramide a base triangolare di area B e altezza h (Lemma 2.31).

Passo 2: piramide qualunque. Il poligono di base si scompone, con le diagonali uscenti da un vertice, in m triangoli di aree $B_1, \dots, B_m$ con $\sum B_i = B$. La piramide si scompone in m piramidi triangolari con lo stesso vertice e la stessa altezza h: per il passo 1 e (V2)

$$V = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{3} B_i h = \frac{1}{3} h \sum_{i=1}^{m} B_i = \frac{1}{3} Bh.$$

■

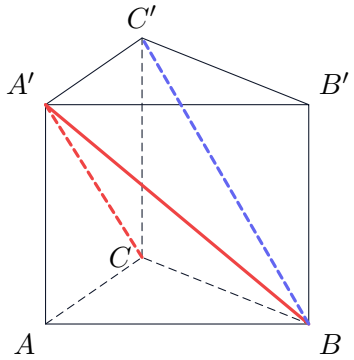


Fig. 10 — Un prisma triangolare tagliato dai piani $A'BC$ (rosso) e $A'BC'$ (blu): tre tetraedri equivalenti.

TEOREMA 2.33: Volume di cono e tronco

(a) Un cono di area di base B e altezza h ha volume $V = \frac{1}{3}Bh$; in particolare, per il cono circolare, $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

(b) Un tronco di piramide o di cono con basi di aree $B \geq B'$ e altezza h ha volume

$$V = \frac{h}{3}\left(B + \sqrt{BB'} + B'\right).$$

Per il tronco di cono di raggi R, r: $V = \frac{\pi h}{3}\left(R^2 + Rr + r^2\right)$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Un cono di base B e altezza h è equivalente, per il Lemma 2.31, a una piramide con la stessa base e la stessa altezza, il cui volume è $\frac{1}{3}Bh$ per il Teorema 2.32. Per il cono circolare $B = \pi r^2$.

(b) Il tronco si ottiene togliendo, da una piramide (o cono) di altezza H e base di area B, la parte superiore, che è una piramide (o cono) di altezza $H - h$ e base di area B'. Per il Teorema 2.29, con $k = \frac{H-h}{H}$, è $B' = k^2 B$, quindi (essendo $k > 0$)

$$k = \sqrt{\frac{B'}{B}}.$$

Da $H - h = kH$ si ricava $H(1-k) = h$, cioè $H = \frac{h}{1-k}$ (con $k < 1$, cioè $B' < B$). Allora

$$V = \frac{1}{3}BH - \frac{1}{3}B'(H-h) = \frac{1}{3}BH - \frac{1}{3}k^2 B \cdot kH = \frac{BH}{3}(1-k^3) = \frac{Bh}{3}\cdot\frac{1-k^3}{1-k} = \frac{Bh}{3}(1+k+k^2),$$

usando $1 - k^3 = (1-k)(1+k+k^2)$. Infine

$$B(1+k+k^2) = B + Bk + Bk^2 = B + B\sqrt{\tfrac{B'}{B}} + B' = B + \sqrt{BB'} + B',$$

che dà la formula. (Se $B = B'$ il solido è un prisma e la formula fornisce $V = hB$.) Per il tronco di cono $B = \pi R^2$, $B' = \pi r^2$ e $\sqrt{BB'} = \pi Rr$. ■

ESEMPIO 2.2: Volume del tetraedro regolare

Con i dati dell'Esempio 2.1: base equilatera di area $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, altezza $h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$:

$$V = \frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\cdot\frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a^3\sqrt{18}}{36} = \frac{3\sqrt{2}\,a^3}{36} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3,$$

avendo semplificato $\sqrt{18} = \sqrt{9\cdot 2} = 3\sqrt{2}$.

2.7.3 La sfera: volume e superficie

TEOREMA 2.34: Volume della sfera (Archimede)

Una sfera di raggio r ha volume

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo la *semisfera* $\mathcal{S}$ di raggio r, con la base circolare (di centro O) sul piano β. Costruiamo, con la stessa base su β, il cilindro $\mathcal{Z}$ di raggio r e

altezza r, e il cono $\mathcal{C}$ con vertice in O e base il cerchio superiore di $\mathcal{Z}$ (raggio r, altezza r). Sia $\mathcal{A} = \mathcal{Z} \setminus \mathcal{C}$ il solido "scodella".

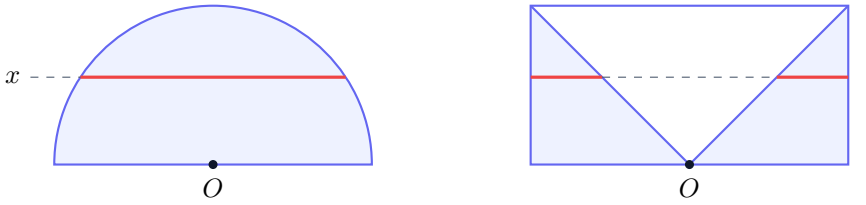
Tagliamo entrambi i solidi con un piano parallelo a β a quota x, $0 \le x \le r$.

- *Semisfera.* Per il Teorema 2.26 la sezione è un cerchio di raggio $\sqrt{r^2 - x^2}$: area $\pi(r^2 - x^2)$.
- *Scodella.* La sezione del cilindro è un cerchio di raggio r, area πr^2. La sezione del cono a distanza x dal vertice è, per il Teorema 2.29 con $k = \frac{x}{r}$, un cerchio di raggio $k \cdot r = x$, area πx^2. La sezione di $\mathcal{A}$ è la corona circolare tra i due, di area $\pi r^2 - \pi x^2 = \pi(r^2 - x^2)$.

Le due sezioni hanno la stessa area a ogni quota. Per il principio di Cavalieri (V4):

$$V(\mathcal{S}) = V(\mathcal{A}) = V(\mathcal{Z}) - V(\mathcal{C}) = \pi r^2 \cdot r - \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot r = \frac{2}{3}\pi r^3.$$

La sfera è unione di due semisfere congruenti (V1, V2): $V = 2 \cdot \frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi r^3$. ■



semisfera scodella = cilindro − cono

Fig. 11 — A quota x la sezione della semisfera è un cerchio di raggio $\sqrt{r^2 - x^2}$; quella della scodella è una corona circolare di raggi x e r: stessa area.

TEOREMA 2.35: Superficie della sfera

La superficie sferica di raggio r ha area $S = 4\pi r^2$.

DIMOSTRAZIONE (Argomento di Archimede–Keplero). Come per la circonferenza rispetto ai poligoni, l'area di una superficie non sviluppabile si definisce come *valore limite* delle aree di superfici poliedriche sempre più fitte che la approssimano. Suddividiamo la superficie sferica in N piccole regioni e sostituiamo ciascuna con un poligono piano (di area B_i) inscritto; la somma $\sum B_i$ approssima S ed è tanto più vicina a S quanto più fine è la suddivisione. Il solido sferico è allora approssimato dall'unione di N piramidi di vertice O (centro) e basi i poligoni B_i; l'altezza h_i di ciascuna è la distanza di O dal piano del poligono, e $h_i \to r$ quando le regioni si rimpiccioliscono. Per il Teorema 2.32

$$V \approx \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{3} B_i h_i \approx \frac{1}{3}\, r \sum_{i=1}^{N} B_i \approx \frac{1}{3}\, r\, S.$$

Passando al limite si ottiene $V = \frac{1}{3} r S$, quindi, per il Teorema 2.34,

$$S = \frac{3V}{r} = \frac{3}{r} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 4\pi r^2.$$

■

ATTENZIONE — SUL GRADO DI RIGORE

Nella dimostrazione precedente l'esistenza del limite e la sua indipendenza dalla suddivisione sono assunte: giustificarle richiede il calcolo integrale (si veda il capitolo sull'integrazione: l'area della superficie di rotazione è $S = 2\pi \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{r^2-x^2}}\, dx = 4\pi r^2$). Il risultato è però coerente con Archimede: la superficie sferica è i $\frac{2}{3}$ della superficie totale del cilindro circoscritto ($4\pi r^2$ contro $2\pi r \cdot 2r + 2\pi r^2 = 6\pi r^2$), e il volume della sfera è i $\frac{2}{3}$ del volume del cilindro ($\frac{4}{3}\pi r^3$ contro $2\pi r^3$).

FORMULARIO RIASSUNTIVO DELLA PARTE I

Solido	Sup. laterale S_ℓ	Sup. totale S_{tot}	Volume V
Prisma retto	$2p\,h$	$2p\,h + 2B$	$B\,h$
Piramide regolare	$p\,a$	$p\,a + B$	$\frac{1}{3}B\,h$
Tronco di piramide	$(p + p')\,a$	$(p + p')a + B + B'$	$\frac{h}{3}(B + \sqrt{BB'} + B')$
Cilindro	$2\pi r\,h$	$2\pi r(r + h)$	$\pi r^2 h$
Cono	$\pi r\,a$	$\pi r(r + a)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Tronco di cono	$\pi(R + r)\,a$	$\pi(R+r)a + \pi(R^2 + r^2)$	$\frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$
Sfera	—	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

$2p$ = perimetro di base, a = apotema (piramide) o apotema/generatrice (cono), B, B' = aree delle basi.

Diagonale del parallelepipedo rettangolo: $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$; cubo: $d = a\sqrt{3}$. Apotema del cono: $a = \sqrt{r^2 + h^2}$. Piramide regolare: $a^2 = h^2 + r_{\text{base}}^2$. Eulero (poliedri convessi): $V - S + F = 2$. Tetraedro regolare: $h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$, $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$.

PARTE SECONDA

ERRORI, METODI ED ESERCIZI

Trappole tipiche dell'Esame di Stato, checklist operative e problemi svolti dal livello base alle Olimpiadi

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Questa sezione raccoglie gli errori concettuali e di calcolo più frequenti nella geometria dello spazio, così come emergono nelle prove d'esame e nei test d'ingresso universitari. Per ciascuno mostriamo l'enunciato corretto, l'insidia nascosta e un **controesempio numerico** che smaschera l'errore: la ragione per cui, in stereometria più che altrove, "l'intuizione da geometria piana" può tradire.

3.1 Le quattro insidie della perpendicolarità

Nel piano, un fatto è sempre vero: due rette entrambe perpendicolari a una terza sono parallele fra loro. Nello spazio esistono *quattro* enunciati analoghi (rette/piani $\times$ perpendicolari a una retta/piano), e sorprendentemente **solo due dei quattro sono veri**. Confonderli è uno degli errori più comuni e più penalizzati agli esami.

Enunciato	Vero/Falso
(1) Due *rette* perpendicolari alla stessa *retta* sono parallele fra loro	FALSO
(2) Due *rette* perpendicolari allo stesso *piano* sono parallele fra loro	VERO
(3) Due *piani* perpendicolari allo stesso *piano* sono paralleli fra loro	FALSO
(4) Due *piani* perpendicolari alla stessa *retta* sono paralleli fra loro	VERO

✗ SBAGLIATO

(1) è falso. Nel piano tutte le perpendicolari a una retta data sono fra loro parallele perché sono "confinate" in due dimensioni. Nello spazio, le direzioni perpendicolari a una retta r riempiono un intero *piano* di direzioni (il piano ortogonale a r), non una sola.

Controesempio. Sia r l'asse z di un sistema di riferimento. L'asse x e l'asse y sono entrambi perpendicolari a r (formano con essa un angolo di $90°$), ma non sono paralleli fra loro: sono anzi perpendicolari fra loro. Concretamente, nel cubo $ABCDEFGH$ (Fig. 4 di Parte I), gli spigoli AB e AD sono entrambi perpendicolari allo spigolo AE, ma $AB \nparallel AD$.

✓ CORRETTO

(2) è vero.
Ipotesi: $r \perp \alpha$ in H, $r' \perp \alpha$ in H'.
Tesi: $r \parallel r'$.

Dimostrazione. Sia s la retta per H' parallela a r (Teorema 2.4 di Parte I). Per il Teorema 2.17 (parallele a una perpendicolare a un piano), $s \perp \alpha$. Ma per un punto passa un'unica perpendicolare ad α (Teorema 2.18): quindi $s = r'$. Essendo $s \parallel r$, si conclude $r' \parallel r$. ■
Qui l'unicità della perpendicolare per un punto (Teorema 2.18) "salva" l'enunciato: è esattamente lo strumento che manca al caso (1).

✗ SBAGLIATO
(3) è falso. Due piani perpendicolari a un terzo possono benissimo tagliarsi.
Controesempio. Nella stanza in cui ti trovi, il pavimento è un piano γ. Due pareti adiacenti (che si incontrano in uno spigolo verticale) sono entrambe perpendicolari al pavimento — eppure sono perpendicolari *fra loro*, non parallele! Nel cubo: le facce $ABFE$ e $BCGF$ sono entrambe perpendicolari alla base $ABCD$, ma $ABFE \perp BCGF$ (si incontrano nello spigolo BF), non sono parallele.

✓ CORRETTO
(4) è vero.
Ipotesi: $r \perp \alpha$ in A, $r \perp \beta$ in B.
Tesi: $\alpha \parallel \beta$ (o $\alpha = \beta$).
Dimostrazione (idea). Si dimostra prima il fatto ausiliario: se $r \perp \alpha$ e $\gamma \parallel \alpha$, allora $r \perp \gamma$ (usando che r incontra ogni piano parallelo ad α in un solo punto, Lemma 2.12 di Parte I, e il Teorema 2.11 che taglia piani paralleli in rette parallele). Applicandolo al piano β' per B parallelo ad α (Teorema 2.10), si ottiene $r \perp \beta'$; ma anche $r \perp \beta$ per ipotesi, ed entrambi hanno piede B. Per l'unicità del piano perpendicolare a r in un punto (fatto analogo, in "dimensione superiore", al Teorema 2.18), $\beta = \beta'$, dunque $\beta \parallel \alpha$.
Verifica analitica (metodo alternativo). Fissando un riferimento con origine B e asse z lungo r, un piano per B è perpendicolare a r se e solo se il suo vettore normale è parallelo a r: l'unico piano con questa proprietà passante per B è $z = 0$. Questo conferma l'unicità geometrica invocata sopra.

ATTENZIONE — IL QUADRO COMPLETO
Riassumendo con un'immagine mnemonica: la **perpendicolarità a un piano** è "rigida" (un'unica direzione, Teorema 2.18) e trasmette parallelismo a catena; la **perpendicolarità a una retta** è "debole" (infinite direzioni possibili nel piano ortogonale) e *non* lo trasmette, a meno che l'oggetto perpendicolare non sia esso stesso un piano intero (caso (4), dove tutto il "ventaglio" di direzioni ortogonali a r è vincolato a un unico piano).

3.2 Non tutto ciò che è "parallelo" si comporta allo stesso modo

Un errore complementare al precedente: si tende a pensare che il parallelismo sia sempre "transitivo" come nel piano.

✗ SBAGLIATO

"Due piani entrambi paralleli a una stessa retta sono paralleli fra loro" — FALSO.
Controesempio. Sia r l'asse x. Il piano $\alpha: \ y = 1$ contiene la retta $\{y = 1, z = 0\}$, parallela a r: dunque $\alpha \parallel r$ (nel senso "retta-piano"). Il piano $\beta: \ z = 1$ contiene la retta $\{y = 0, z = 1\}$, anch'essa parallela a r: dunque $\beta \parallel r$. Ma α e β non sono paralleli fra loro: si intersecano nella retta $\{y = 1, z = 1\}$ (parallela proprio a r!). Pensa a due pagine di un libro aperto: entrambe "corrono nella direzione" della costina (la retta r), ma le pagine si incontrano lungo la costina stessa, non sono parallele.
Contrasta questo con il punto (4) della tabella precedente: la parallelismo *a una retta* non si trasmette fra piani, mentre la perpendicolarità sì. Il parallelismo a una retta lascia ai piani un intero "fascio" di orientazioni possibili (tutte quelle che contengono, o sono parallele a, una direzione fissata); la perpendicolarità ne lascia una sola.

3.3 Poliedri: la convessità non è un dettaglio

✗ SBAGLIATO

"La formula di Eulero $V - S + F = 2$ vale per ogni poliedro" — FALSO.
La dimostrazione del Teorema 2.22 (Parte I) usa in modo essenziale la convessità (per garantire che l'ombra del poliedro sia un poligono convesso e che ogni retta di proiezione tagli la superficie in *esattamente* due punti).
Controesempio numerico. Considera un solido a forma di "cornice" o "scatola con tunnel": un parallelepipedo pieno da cui viene asportato, passando da parte a parte, un secondo parallelepipedo più piccolo (come una ciambella squadrata). Contando vertici, spigoli e facce di un tale solido si trova

$$V - S + F = 0,$$

non 2. La differenza 0 (anziché 2) è legata alla presenza del "buco": si dice che il solido ha *genere topologico* 1 anziché 0. Il poliedro non è convesso (anzi: non è nemmeno *semplicemente connesso*), quindi il Teorema 2.22 semplicemente non si applica — non è che "fallisce", è che le sue ipotesi non sono soddisfatte.

3.4 Errori di calcolo in aree e volumi

✗ SBAGLIATO

Errore 1: dimenticare il fattore $\frac{1}{3}$.
È l'errore più diffuso in assoluto: applicare $V = B \cdot h$ (valido per prismi e cilindri) anche a piramidi e coni.
Controesempio numerico. Una piramide retta a base quadrata di lato $l = 6$ e altezza $h = 4$ ha, per il Teorema 2.32, volume corretto

$$V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48.$$

Chi dimentica il $\frac{1}{3}$ otterrebbe $V = 144$: **il triplo** del valore corretto — un errore enorme, non un'imprecisione. Ricorda l'immagine del cubo scomposto in tre

piramidi congruenti (Fig. 2, Parte I): è *quel* $\frac{1}{3}$ a garantire che tre piramidi uguali ricompongano esattamente il prisma.

✗ SBAGLIATO

Errore 2: confondere l'apotema della piramide con l'altezza.
L'**apotema** a (altezza di una faccia laterale) e l'**altezza** h del solido sono *in generale diverse*: sono legate da $a^2 = h^2 + r^2$ (Teorema 2.25(c)), dove r è l'apotema di base. Usare a al posto di h nel volume (o viceversa h al posto di a nella superficie laterale) è un errore molto comune.
Controesempio numerico. Piramide retta a base quadrata di lato $l = 6$, altezza $h = 4$: apotema di base $r = 3$, apotema della piramide $a = \sqrt{16+9} = 5$ (terna pitagorica 3-4-5). Il volume corretto usa $h = 4$: $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48$. Se per errore si usasse $a = 5$ al posto di h: si otterrebbe $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 = 60$, sbagliato. Viceversa, la superficie laterale corretta usa $a = 5$: $S_\ell = p\,a = 12 \cdot 5 = 60$; usando erroneamente $h = 4$ al posto di a si otterrebbe $S_\ell = 48$, anch'esso sbagliato.

✗ SBAGLIATO

Errore 3: nella formula del tronco, usare la media aritmetica delle basi.
La formula corretta (Teorema 2.33(b)) è $V = \frac{h}{3}\left(B + \sqrt{BB'} + B'\right)$: al posto del termine misto $\sqrt{BB'}$ (*media geometrica*), si tende erroneamente a scrivere $\frac{B+B'}{2}$ (media aritmetica) o, peggio, a dimenticare del tutto il termine misto.
Controesempio numerico. Tronco di piramide con basi quadrate di lato 2 e 1 (aree $B = 4$, $B' = 1$) e altezza $h = 3$. Valore corretto:

$$V = \frac{3}{3}\left(4 + \sqrt{4 \cdot 1} + 1\right) = 4 + 2 + 1 = 7.$$

Con l'errore "dimentico $\sqrt{BB'}$": $V = \frac{3}{3}(4 + 1) = 5$ (sbagliato per difetto del 29%). Con l'errore "media aritmetica al posto della geometrica", cioè calcolando erroneamente un "lato medio" $\frac{2+1}{2} = 1{,}5$ e ponendo $V \approx 3 \cdot 1{,}5^2 = 6{,}75$: ancora sbagliato. Si noti che $\sqrt{BB'} = \sqrt{4 \cdot 1} = 2$ è la media *geometrica* delle aree, non l'area di un poligono di lato medio: per due quadrati di lati 2 e 1, $\sqrt{BB'} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{1} = 2 \cdot 1 = 2$, che è l'area di un quadrato di lato $\sqrt{2 \cdot 1} = \sqrt{2}$ (la media geometrica *dei lati*, non dei quadrati dei lati).

✗ SBAGLIATO

Errore 4: scambiare d e r nella sezione della sfera.
Nel Teorema 2.26, il raggio della circonferenza sezione è $\sqrt{r^2 - d^2}$ (raggio della sfera al quadrato *meno* distanza dal centro al quadrato), non il contrario.
Controesempio numerico. Sfera di raggio $r = 5$, piano a distanza $d = 3$ dal centro. Raggio corretto della sezione: $\sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$. Scrivendo per errore $\sqrt{d^2 - r^2} = \sqrt{9 - 25} = \sqrt{-16}$: si ottiene un **numero non reale** — segnale evidente (se compare una radice di un numero negativo in un calcolo di lunghezza, si è quasi certamente invertita una sottrazione). Ricorda anche l'ipotesi: la formula ha senso solo se $d \le r$ (altrimenti il piano non tocca la sfera, Teorema 2.26(c)).

3.5 Errori nell'uso dei grandi teoremi

✗ SBAGLIATO

Talete nello spazio: dimenticare che i piani devono essere *paralleli*.
Il Teorema 2.14 richiede tre piani *paralleli*. Se i piani sono soltanto distinti (ma non paralleli), il rapporto tra i segmenti intercettati sulle due trasversali **non è, in generale, lo stesso**.
Controesempio. Se $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ non sono paralleli, l'angolo con cui ciascuno taglia le due rette r ed s cambia da un piano all'altro: nella dimostrazione del Teorema 2.14, l'uguaglianza $\overline{A_1C_2} = \overline{B_1B_2}$ (Lemma 2.13) usa in modo essenziale che i segmenti compresi fra piani *paralleli* lungo rette parallele siano congruenti. Basta inclinare anche di poco uno dei tre piani perché l'uguaglianza dei rapporti cada.

✗ SBAGLIATO

Cavalieri: serve l'uguaglianza delle aree a *ogni* quota, non solo in alcuni punti.
Il principio (V4) richiede che le sezioni abbiano la stessa area per *ogni* piano parallelo alle basi che incontra i solidi — non basta che le aree coincidano in qualche sezione isolata (ad esempio a metà altezza) o che i due solidi abbiano lo stesso volume delle basi e la stessa altezza.
Controesempio numerico. Un cilindro di raggio 1 e altezza 2 ha volume $\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 2\pi$. Un cono con la stessa base (raggio 1) e la stessa altezza 2 ha volume $\frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$: le sezioni alla base sono uguali (entrambe cerchi di raggio 1, area π), ma a quota x il cilindro ha sempre sezione di area π, mentre il cono ha sezione di area $\pi\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2$, diversa per ogni $x \in (0, 2)$: i volumi, infatti, sono diversi. Avere la stessa area *in un solo punto* (qui, alla base) non basta affatto.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

4.1 Come determinare la posizione reciproca di due rette, di una retta e un piano, di due piani

CHECKLIST — POSIZIONE DI DUE RETTE r ED s

1. **Hanno un punto in comune?** Risolvi il sistema delle loro equazioni (o, in un problema sintetico, cerca un vertice/punto condiviso).
   - Sì, esattamente uno $\Rightarrow$ sono **incidenti** (vai al punto 3 solo se ti serve l'angolo).
   - Sì, tutti $\Rightarrow$ sono **coincidenti**.
   - No $\Rightarrow$ prosegui al punto 2.
2. **Sono complanari?** Verifica se esiste un piano che le contiene entrambe: equivalentemente, se i loro vettori direzione e un vettore che congiunge un punto di r a un punto di s sono linearmente dipendenti (in un problema sintetico: cerca tre punti non allineati comuni a un'unica faccia o sezione).

- Sì (complanari, senza punti comuni) $\Rightarrow$ sono **parallele**.
- No $\Rightarrow$ sono **sghembe**.

3. **Serve l'angolo tra r e s?** Trasporta (anche solo mentalmente, o con una parallela ausiliaria) una delle due rette per un punto dell'altra (Definizione 2.5) e calcola l'angolo nel triangolo o nel parallelogramma così ottenuto.

Errore da evitare: "non hanno punti in comune" $\neq$ "parallele". Controlla *sempre* la complanarità prima di concludere (Sezione 3.1).

CHECKLIST — POSIZIONE DI UNA RETTA r E UN PIANO α

1. **r giace in α?** Verifica se due punti distinti di r appartengono ad α (basta un punto e la direzione). Se sì: $r \subset \alpha$, hai finito.
2. **r è parallela a una retta di α?** Cerca (o costruisci) una retta $s \subset \alpha$ con $s \parallel r$ (Teorema 2.6, criterio di parallelismo retta-piano).
   - Se esiste ed $r \not\subset \alpha \Rightarrow r \parallel \alpha$.
   - Se non esiste $\Rightarrow$ r è **incidente** ad α: risolvi il sistema retta-piano per trovare il punto d'intersezione.
3. **Serve l'angolo tra r e α?** È l'angolo, sempre non ottuso, tra r e la sua proiezione ortogonale su α: traccia la perpendicolare da un punto di r ad α (Teorema 2.18) per costruire il triangolo rettangolo utile.

CHECKLIST — POSIZIONE DI DUE PIANI α E β

1. **Coincidono?** Se ogni punto (o tre punti non allineati) di α appartiene anche a β: $\alpha = \beta$.
2. **Sono paralleli?** Cerca due rette *incidenti* di α, entrambe parallele a β (Teorema 2.9). In pratica, spesso basta confrontare i "vettori normali" o verificare che due lati di α non abbiano corrispondenti punti comuni con β.
3. **Altrimenti sono incidenti**: la loro intersezione è una retta t (Assioma S5). Per trovarla, individua *due* punti comuni ai due piani (spesso vertici o punti medi già noti nel problema) e congiungili.
4. **Serve l'angolo diedro?** Trova un punto $O \in t$; conduci, nei due piani, le perpendicolari a t per O (Definizione 2.8, sezione normale): l'angolo fra queste due semirette è l'ampiezza del diedro. Nella pratica, il Teorema delle tre perpendicolari (Teorema 2.19) è quasi sempre lo strumento per costruire tali perpendicolari a partire da un'altezza nota del solido.

4.2 Come calcolare una distanza o un angolo nello spazio

CHECKLIST — DISTANZA PUNTO-PIANO E TEOREMA DELLE TRE PERPENDICOLARI

1. Individua (o costruisci) una retta $\ell \subset \alpha$ tale che il piede della perpendicolare da P ad α "cada" su ℓ, oppure parti da un segmento PH già perpendicolare al piano per costruzione del solido (es. l'altezza di una piramide retta).
2. Se conosci $PH \perp \alpha$ e vuoi la distanza di P da una retta $a \subset \alpha$ (non da tutto il piano), **non** riparte da zero: applica il Teorema delle tre perpendicolari (2.19) – traccia $HK \perp a$ *dentro* α (geometria piana!), allora automaticamente $PK \perp a$, e PK è la distanza cercata.
3. Calcola PK nel triangolo rettangolo PHK (retto in H) con Pitagora: $PK = \sqrt{PH^2 + HK^2}$.

Schema mentale: "un problema 3D di distanza da una retta si riduce quasi sempre a un problema 2D (trovare HK nel piano di base) più un triangolo rettangolo finale (con PH)."

CHECKLIST — SCEGLIERE IL METODO PER SUPERFICIE E VOLUME DI UN SOLIDO

1. **Il solido è uno dei "sei fondamentali"?** (prisma/cilindro, piramide/cono, tronco, sfera). Se sì: applica direttamente le formule del formulario (Parte I, fine Sezione 2), identificando con cura B, h, a, r.
2. **Il solido è *unione* o *differenza* di solidi fondamentali?** (es. un silo = cilindro + semisfera; una scatola con un foro cilindrico = parallelepipedo $-$ cilindro). Scomponilo, calcola ciascun pezzo separatamente e somma/sottrai (Postulato V2, additività). **Attenzione**: le superfici di "giunzione" interna tra i pezzi *non* vanno contate nella superficie totale del solido composto.
3. **Il solido nasce da una sezione parallela alla base?** Usa il Teorema 2.29 (le sezioni scalano con k^2 in area) e il fatto che due piramidi/coni simili con stesso vertice scalano con k^3 in volume: evita di ricalcolare tutto da zero.
4. **Nessuna formula standard si applica?** Ricorri al **principio di Cavalieri** (V4): trova un secondo solido di cui conosci il volume e la cui sezione, a ogni quota, ha la *stessa area* del solido incognito (è così che si dimostrano i volumi di piramide e sfera, Teoremi 2.32 e 2.34: puoi ripercorrere la stessa idea su un solido nuovo).

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Cinque problemi a difficoltà crescente, dal calcolo meccanico al livello delle Olimpiadi della Matematica. Ogni esercizio riporta il testo, lo svolgimento algebrico completo e un commento didattico sulle scelte fatte.

ESERCIZIO 5.1 — Un cubo: superficie, posizioni reciproche, distanze e angoli

LIVELLO: BASE

Testo. Nel cubo $ABCDEFGH$ di spigolo $a = 6$ cm (vertici come in Fig. 4 di Parte I: E, F, G, H rispettivamente sopra A, B, C, D):

(a) calcola la superficie totale e il volume;

(b) classifica la posizione reciproca delle coppie di rette AB, GH; AB, DH; AC, BD;

(c) calcola la distanza tra i piani $ABCD$ ed $EFGH$;

(d) calcola l'ampiezza dell'angolo formato dalla diagonale AG con lo spigolo AB.

SVOLGIMENTO (A)

Superficie totale: $S_{\text{tot}} = 6a^2 = 6 \cdot 36 = 216$ cm^2. Volume: $V = a^3 = 6^3 = 216$ cm^3. (Nota: con $a = 6$, superficie e volume risultano numericamente uguali. È una pura coincidenza numerica — le due grandezze hanno unità di misura diverse (cm^2 contro cm^3) — e capita solo per questo specifico valore di a: non generalizzare!)

SVOLGIMENTO (B)

- AB e GH: sono spigoli del cubo su facce opposte (base inferiore e base superiore) ma sulla *stessa* faccia laterale $ABGH$: infatti $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AH}$, quindi A, B, G, H sono complanari e $ABGH$ è un rettangolo (si verifica $\vec{AB} \perp \vec{AH}$). In tale rettangolo, AB e GH sono lati opposti: sono **parallele**.
- AB e DH: AB giace nel piano $z = 0$ (la base), DH è verticale nel piano $x = 0$; non hanno punti in comune e non esiste un piano che le contenga entrambe (altrimenti quel piano conterrebbe A, B, D, H, che non sono complanari). Sono **sghembe**.
- AC e BD: sono le due diagonali del quadrato di base $ABCD$. Si incontrano nel centro del quadrato: sono **incidenti** (e, per una proprietà del quadrato, anche perpendicolari fra loro).

SVOLGIMENTO (C)

$ABCD$ ed $EFGH$ sono le due basi del cubo, piani paralleli a distanza pari allo spigolo: $d = a = 6$ cm.

SVOLGIMENTO (D)

Fissiamo un riferimento con A nell'origine, spigoli lungo gli assi: $A = (0,0,0)$, $B = (6,0,0)$, $G = (6,6,6)$. Allora

$$\cos \widehat{BAG} = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AG}}{\overline{AB} \cdot \overline{AG}} = \frac{(6,0,0) \cdot (6,6,6)}{6 \cdot 6\sqrt{3}} = \frac{36}{36\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Quindi $\widehat{BAG} = \arccos \dfrac{\sqrt{3}}{3} \approx 54{,}7°$.

$S_{\text{tot}} = 216$ cm^2; $V = 216$ cm^3; $AB \parallel GH$, AB e DH sghembe, AC e BD incidenti; $d(ABCD, EFGH) = 6$ cm; $\widehat{BAG} = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 54{,}7°$.

COMMENTO DIDATTICO

Il punto (d) è volutamente "scomodo": l'angolo non è uno dei valori notevoli ($30°, 45°, 60°, \dots$). È un'occasione preziosa per abituarsi a lasciare il risultato in forma esatta ($\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$, oppure equivalentemente $\arctan\sqrt{2}$) invece di inseguire un valore "bello" che qui semplicemente non esiste: in geometria dello spazio la maggior parte degli angoli non sono notevoli.

ESERCIZIO 5.2 — Piramide a base quadrata: discussione al variare di un parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Una piramide retta ha base quadrata di lato l e altezza $h = k\,l$, con $k > 0$ parametro reale.

(a) Esprimi, in funzione di l e k, l'apotema a della piramide.

(b) Esprimi, in funzione di k, l'ampiezza ϑ dell'angolo diedro formato da ciascuna faccia laterale con il piano di base.

(c) Determina per quale valore di k risulta $\vartheta = 60°$.

(d) Per il valore di k trovato, e per $l = 4$, calcola superficie totale e volume della piramide.

SVOLGIMENTO (A)

L'apotema di base è $r = \frac{l}{2}$ (distanza dal centro al punto medio di un lato). Per il Teorema 2.25(c) di Parte I, $a^2 = h^2 + r^2 = (kl)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 = l^2\left(k^2 + \frac{1}{4}\right)$, quindi

$$a = l\sqrt{k^2 + \frac{1}{4}} = \frac{l}{2}\sqrt{4k^2 + 1}.$$

SVOLGIMENTO (B)

Sia M il punto medio di un lato di base e O il centro della base. Nella dimostrazione del Teorema 2.25(c) si è già stabilito che $VM \perp$ a quel lato (Teorema delle tre perpendicolari) e $OM \perp$ allo stesso lato: l'angolo $\widehat{VMO}$ è dunque *esattamente* la sezione normale del diedro fra la faccia laterale e la base (Definizione 2.8). Il triangolo VOM è rettangolo in O, con cateti $\overline{VO} = h$ e $\overline{OM} = r = \frac{l}{2}$: quindi

$$\tan\vartheta = \frac{\overline{VO}}{\overline{OM}} = \frac{h}{l/2} = \frac{kl}{l/2} = 2k.$$

SVOLGIMENTO (C)

Imponiamo $\vartheta = 60°$: $\tan 60° = \sqrt{3} = 2k$, dunque

$$k = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

SVOLGIMENTO (D)

Con $l = 4$: $h = kl = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4 = 2\sqrt{3}$. Apotema di base $r = 2$. Apotema della piramide:

$$a = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

Area di base: $B = l^2 = 16$. Semiperimetro di base: $p = 2l = 8$. Superficie laterale: $S_\ell = p\,a = 8 \cdot 4 = 32$. Superficie totale: $S_{\text{tot}} = B + S_\ell = 16 + 32 = 48$. Volume:

$$V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 2\sqrt{3} = \frac{32\sqrt{3}}{3}.$$

$a = \frac{l}{2}\sqrt{4k^2+1}$; $\tan\vartheta = 2k$; $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$; con $l = 4$: $S_{\text{tot}} = 48$, $V = \frac{32\sqrt{3}}{3}$.

COMMENTO DIDATTICO

Il punto chiave è (b): non serve rifare da capo la costruzione del Teorema delle tre perpendicolari, basta *riconoscere* che l'angolo diedro base-faccia laterale è, per costruzione, l'angolo $\widehat{VMO}$ già isolato nel triangolo rettangolo VOM usato per la formula $a^2 = h^2 + r^2$. Saper riutilizzare una costruzione già fatta, invece di reinventarla, è ciò che distingue una risoluzione efficiente da una macchinosa.

ESERCIZIO 5.3 — Piramide sezionata: un problema in stile Seconda Prova

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Una piramide retta ha base quadrata di lato $l = 6$ e altezza $h = 4$.

(a) Verifica che l'apotema della piramide misura 5 e calcola la superficie totale.

(b) Calcola il volume V_0 della piramide.

(c) Un piano parallelo alla base, condotto a distanza x dal vertice (con $0 < x < 4$), seziona la piramide in una piramide piccola (sopra) e un tronco (sotto). Esprimi in funzione di x il volume $V(x)$ del tronco.

(d) Determina per quale valore di x il tronco ha lo stesso volume della piramide piccola.

SVOLGIMENTO (A)

Apotema di base: $r = \frac{l}{2} = 3$. Apotema della piramide (Teorema 2.25(c)):

$$a = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

(terna pitagorica 3-4-5, coincidenza voluta per tenere i conti puliti). Area di base $B = l^2 = 36$; semiperimetro $p = 2l = 12$; superficie laterale $S_\ell = pa = 12 \cdot 5 = 60$; superficie totale

$$S_{\text{tot}} = B + S_\ell = 36 + 60 = 96.$$

SVOLGIMENTO (B)

$$V_0 = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3}\cdot 36 \cdot 4 = 48.$$

SVOLGIMENTO (C)

La piramide piccola staccata dal piano, a distanza x dal vertice, è simile alla piramide di partenza con rapporto $k = \frac{x}{h} = \frac{x}{4}$ (Teorema 2.29): la sua base ha quindi area $k^2 B$ e la sua altezza è $kh = x$. Il suo volume vale perciò

$$V_{\text{piccola}}(x) = \frac{1}{3}(k^2 B)(kh) = k^3 \cdot \frac{1}{3}Bh = k^3 V_0.$$

Con $k = \frac{x}{4}$:

$$V_{\text{piccola}}(x) = \left(\frac{x}{4}\right)^3 \cdot 48 = \frac{48\,x^3}{64} = \frac{3}{4}x^3.$$

Il tronco è il complementare rispetto al volume totale:

$$V(x) = V_0 - V_{\text{piccola}}(x) = 48 - \frac{3}{4}x^3.$$

SVOLGIMENTO (D)

Imponiamo $V(x) = V_{\text{piccola}}(x)$:

$$48 - \frac{3}{4}x^3 = \frac{3}{4}x^3 \quad\Longrightarrow\quad \frac{3}{2}x^3 = 48 \quad\Longrightarrow\quad x^3 = 32.$$

Quindi $x = \sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{8\cdot 4} = 2\sqrt[3]{4}$. Verifichiamo che sia accettabile: $\sqrt[3]{4} \approx 1{,}587$, dunque $x \approx 3{,}17$, che soddisfa $0 < x < 4$. **Accettabile.**

> $a = 5$, $S_{\text{tot}} = 96$; $V_0 = 48$; $V(x) = 48 - \frac{3}{4}x^3$; $x = 2\sqrt[3]{4} \approx 3{,}17$.

COMMENTO DIDATTICO

Il punto (d) mostra perché conviene lavorare con il *rapporto di similitudine* $k = x/h$ piuttosto che ricalcolare da zero il volume della piccola piramide con base e altezza esplicite: la scala cubica k^3 (Teorema 2.29 e Lemma 2.31) rende il conto immediato. Il risultato $x = 2\sqrt[3]{4}$ è un esempio naturale di radicale *cubico* che non si semplifica ulteriormente: $\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{8\cdot 4} = \sqrt[3]{8}\cdot\sqrt[3]{4} = 2\sqrt[3]{4}$ è già nella forma più semplice (il fattore $4 = 2^2$ sotto radice cubica non contiene alcun cubo perfetto da estrarre).

ESERCIZIO 5.4 — Un silo cilindro-emisferico: volume assegnato

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un silo per cereali ha la forma di un cilindro circolare retto sormontato da una semisfera dello stesso raggio (la semisfera funge da tetto). Sapendo che il volume totale è $V = 72\pi$ m^3 e che l'altezza del cilindro è il doppio del raggio, determina:

(a) il raggio r del silo;

(b) la superficie totale di lamiera necessaria per costruirlo (il fondo è chiuso, la sommità è la calotta semisferica).

SVOLGIMENTO (A)

Poniamo $h = 2r$ (altezza del cilindro). Il volume totale è la somma di cilindro e semisfera:

$$V = \pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi r^2 (2r) + \frac{2}{3}\pi r^3 = 2\pi r^3 + \frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{8}{3}\pi r^3.$$

Imponendo $V = 72\pi$:

$$\frac{8}{3}\pi r^3 = 72\pi \quad \Longrightarrow \quad r^3 = 72 \cdot \frac{3}{8} = 27 \quad \Longrightarrow \quad r = \sqrt[3]{27} = 3.$$

(L'equazione $r^3 = 27$ ha, nei numeri reali, l'unica soluzione $r = 3$; le altre due radici cubiche di 27 sono complesse e non hanno significato per una lunghezza. In generale, per un'equazione $r^3 = c$ con $c > 0$ e r una misura, si accetta sempre e solo la radice reale positiva.)

SVOLGIMENTO (B)

Con $r = 3$ si ha $h = 2r = 6$. La superficie di lamiera è composta da:

- superficie laterale del cilindro: $S_1 = 2\pi r h = 2\pi \cdot 3 \cdot 6 = 36\pi$;
- base inferiore (cerchio, il fondo del silo): $S_2 = \pi r^2 = 9\pi$;
- calotta semisferica (metà della superficie sferica, Teorema 2.35): $S_3 = \frac{1}{2} \cdot 4\pi r^2 = 2\pi r^2 = 18\pi$.

Nota bene: il cerchio superiore del cilindro **non** va contato a parte — è la "giunzione" interna fra cilindro e semisfera, non è superficie esterna (esattamente l'avvertenza della Checklist di Sezione 4.1, punto 2). Sommando:

$$S_{\text{tot}} = S_1 + S_2 + S_3 = 36\pi + 9\pi + 18\pi = 63\pi \ \text{m}^2.$$

$r = 3$ m; $\quad S_{\text{tot}} = 63\pi$ m$^2 \approx 197{,}9$ m^2.

COMMENTO DIDATTICO

Due insidie erano nascoste nel problema: risolvere l'equazione cubica $r^3 = 27$ scartando (implicitamente) le radici non reali, e *non* sommare per errore il cerchio di raccordo fra cilindro e semisfera alla superficie totale — un errore da manuale, coerente con la Checklist della Sezione 4.1 sui solidi composti.

ESERCIZIO 5.5 — Distanza fra due spigoli opposti di un tetraedro regolare

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Sia $ABCD$ un tetraedro regolare di spigolo a. Gli spigoli AB e CD sono *opposti* (non hanno vertici in comune, dunque sono sghembi). Calcola la distanza fra le rette AB e CD.

SVOLGIMENTO

Siano M il punto medio di AB ed N il punto medio di CD (Fig. 12).

Passo 1: il triangolo CMD è isoscele. CM è la mediana (e quindi anche l'altezza) condotta da C nel triangolo equilatero ACB di lato a: per la nota formula dell'altezza del triangolo equilatero,

$$\overline{CM} = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Allo stesso modo, DM è la mediana condotta da D nel triangolo equilatero ADB: $\overline{DM} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. Dunque $\overline{CM} = \overline{DM}$: il triangolo CMD è isoscele sulla base CD.

Passo 2: $MN \perp CD$. Poiché N è il punto medio della base CD del triangolo isoscele CMD, il segmento MN è la mediana relativa alla base, quindi (proprietà del triangolo isoscele) è anche l'altezza: $MN \perp CD$. Per Pitagora nel triangolo rettangolo CNM (retto in N):

$$\overline{MN}^2 = \overline{CM}^2 - \overline{CN}^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{2}a^2.$$

Passo 3: $MN \perp AB$. Applichiamo lo stesso argomento al triangolo ANB. Il segmento AN è la mediana condotta da A nel triangolo equilatero ACD (lato a): $\overline{AN} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. Il segmento BN è la mediana condotta da B nel triangolo equilatero BCD: $\overline{BN} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. Il triangolo ANB è dunque isoscele sulla base AB, ed M (punto medio di AB) è il piede della sua mediana da N: per la stessa proprietà usata nel Passo 2 (mediana relativa alla base = altezza, in un triangolo isoscele), si ottiene $MN \perp AB$.

Conclusione. MN è perpendicolare sia ad AB (in $M \in AB$) sia a CD (in $N \in CD$): è dunque il segmento di perpendicolare comune alle due rette sghembe, e la sua lunghezza è per definizione la loro distanza:

$$\overline{MN} = \sqrt{\frac{1}{2}a^2} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

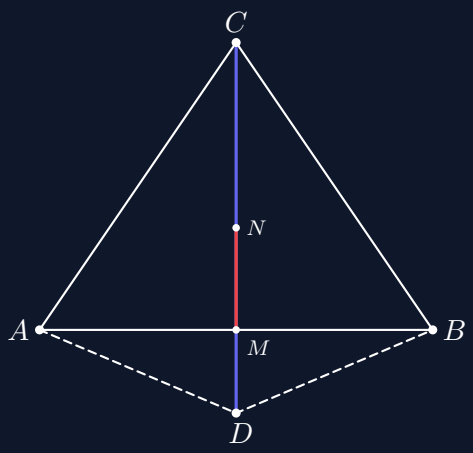


Fig. 12 — Tetraedro regolare "aperto" su un piano: M, N punti medi degli spigoli opposti AB, CD; MN (rosso) è la loro perpendicolare comune.

$$d(AB, CD) = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

COMMENTO DIDATTICO

Il punto delicato è la *conclusione*: non basta trovare un segmento perpendicolare a entrambe le rette per dedurre che la sua lunghezza sia la distanza fra esse — occorre che il segmento le *congiunga effettivamente* (un estremo su ciascuna retta), cosa qui garantita da $M \in AB$ e $N \in CD$. È esattamente questo doppio requisito (perpendicolarità *e* congiungimento) a definire il segmento di perpendicolare comune fra due rette sghembe, lo strumento generale per calcolarne la distanza.

Nota (metodo alternativo). Lo stesso risultato si ritrova incastonando il tetraedro in un cubo: se $ABCD$ ha spigolo a, esiste un cubo di spigolo $s = \frac{a}{\sqrt{2}}$ i cui quattro vertici "alterni" sono A, B, C, D (le facce del cubo hanno diagonale $s\sqrt{2} = a$, esattamente lo spigolo del tetraedro — è la costruzione della *stella octangula*, già incontrata nella dimostrazione del Teorema 2.23 di Parte I per l'esistenza del tetraedro regolare). Uno spigolo di quel cubo, di lunghezza $s = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, risulta perpendicolare comune a due spigoli opposti del tetraedro: stesso risultato, per una via completamente diversa (algebrico-vettoriale anziché sintetica).

FINE DELLA DISPENSA

Geometria nello spazio — assiomi, teoremi con dimostrazione completa, errori tipici ed esercizi dal livello base alle Olimpiadi.

TOMMY.